

Regeneration an transplantierten Extremitäten entwickelter Amphibien¹⁾.

Von

Paul Weiss.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien
[Zoologische Abteilung]).

Mit 25 Textabbildungen.

(Eingegangen am 12. Oktober 1923.)

Inhaltsübersicht.

	Seite
1. Einleitung	673
2. Versuchsmaterial und -methode	677
3. Versuche	679
4. Qualität der Regenerate	693
5. Orientierungs- und Größenverhältnisse der Regenerate	701
6. Hautzeichnung der Regenerate	703
7. Zusammenfassung	705
8. Literaturverzeichnis	706

Ist die Regeneration eines Gebildes von seinem Standort im Organismus abhängig?

Die reparative Regeneration führt im großen und ganzen zur Wiederherstellung der gestörten Gesamtform des Organismus. Was Wunder, daß man sie da zunächst als eine Auswirkung von Einflüssen, welche tatsächlich der *ganze* Organismus zu liefern imstande wäre, ansprach. Auch das Experiment wurde befragt und es schien in manchem Falle recht gut einer solchen Auffassung zuzustimmen.

Besonders bestechend schienen da Versuche von *Wetzel* (1895), *Peebles* (1900), *Rand* (1899), *King* (1901, 1903); sie ließen die Regeneration unter, sit venia verbo, „abnormen“ Bedingungen ablaufen und es mußte sich ja dabei zeigen, ob Plastizität das Regenerationsgeschehen auszeichnete. Die Versuche bestanden kurz in folgendem: Aus den Stämmen von zwei *Hydren* wurden zwei Stücke herausgeschnitten, und zwar bei beiden Tieren aus ungefähr der gleichen Höhe, Stücke, welche isoliert jedes an der oralen Schnittfläche wieder einen Kopf und an der aboralen einen Fuß bilden würden. Die beiden Stücke wurden aber mit gleichnamigen Schnittflächen aufeinander gepfropft, also oral auf oral oder aboral auf aboral, so daß die polare Orientierung des einen Kom-

¹⁾ Eine vorläufige Mitteilung der Ergebnisse dieser Arbeit wurde als „Mitteilung aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien (Zoologische Abteilung; Vorstand: *H. Przibram*) Nr. 81“ unter gleichlautendem Titel im Akad. Anz Nr. 22/23 von 1922 veröffentlicht.

ponenten der des anderen entgegengesetzt war. Gelang die Vereinigung und Verheilung, so besaß die Kombination nun noch zwei freie Schnittflächen, beide ursprünglich gleichnamig. Ganz allgemein fanden nun die genannten Autoren, daß trotz der Gleichartigkeit der beiden Schnittflächen nicht von beiden die gleichen Gebilde regenerieren mußten, sondern daß, wenn das eine Pfropfstück nur genügend klein war, die Kombination zu der polar ungleichwertigen Gesamtgestalt eines normalen Tieres regenerierte. Waren etwa die beiden Komponenten mit ihren oralen Schnittflächen vereinigt worden, so regenerierte der größere an seiner freien aboralen Schnittfläche, was er auch sonst dort gebildet hätte: einen neuen Fuß, der kleinere dagegen entwickelte an seiner freien, ehemals auch *aboralen* Schnittfläche das Gebilde, das der Kombination im ganzen fehlte: einen *Kopf* mit Tentakelkranz.

Das spricht offenbar für eine Beeinflussung des Regenerationsprozesses im kleineren Teilstück durch die Bedürfnisse des größeren oder des Ganzen. Man kann sich auf zweierlei Art zu diesem Falle stellen: Entweder nimmt man an, daß das kleinere Pfropfstück nur das Formmaterial liefert und daß aus diesem der vom größeren geübte Differenzierungseinfluß dann, was ihm beliebte, herzustellen vermöchte. Oder aber es ist das Pfropfmateriale durchaus nicht gegenüber außer ihm gelegenen Einflüssen plastisch genug in dem Sinne, daß ohne sein eigenes Zutun aus ihm Verschiedenartiges geformt werden könnte, sondern es wären in ihm selbst bestimmte, aber *mehrere* Entwicklungsmöglichkeiten gelegen und der äußere, von der Unterlage aus geübte Einfluß würde nur bestimmen, welche von diesen Entwicklungsrichtungen eingeschlagen werde. Manches spricht für die letztere Auffassung. Eine irgendwo in der Mitte einer Hydra gelegte Schnittfläche läßt ja tatsächlich auch unter normalen Bedingungen aus sich verschiedenartige Gebilde hervorgehen, je nachdem ob sie hintere Schnittfläche des vorderen Stückes oder vordere des hinteren ist, und wir bezeichnen diese Tatsache, ohne uns vorerst noch genauere Vorstellungen bilden zu können, als Polarität. Das Interessante an den genannten Experimenten ist nun, daß sich die Polarität des größeren Komponenten durch ein (nicht zu großes) umgekehrt polarisiertes Pfropfstück hindurch dem an diesem entstehenden Regenerat mitteilen kann.

Morgan (1907) meinte, daß der Einfluß des größeren Komponenten eine Umstimmung des ganzen kleineren Pfropfstückes zur entgegengesetzten Polarität geleistet hätte, daß also eine Beeinflussung der *alten* Teile und nicht etwa erst der bei der Regeneration neu entstehenden gegeben wäre. Demgegenüber ist aber andererseits noch an die folgende Möglichkeit zu denken: Beide Pfropfstücke, also auch das kleinere und noch so kleine, sind Teile eines fertigen Organismus, vollständig ausdifferenziert; vielleicht nun, daß zwar an dem kleineren

Pfropfstück selbst — als einem fertigen Gebilde — trotz aller Einflüsse des größeren eine Umstimmung nicht mehr möglich wäre, daß aber diese Einflüsse mächtig genug wären, um durch das Pfropfstück hindurch das an seinem Ende erstehende Regenerat zu treffen und an diesem jungen, in seiner Differenzierungsrichtung noch nicht endgültig festgelegten, also auch noch einigermaßen plastischen Material sich auszuwirken. Das würde heißen, daß das größere Pfropfstück es irgendwie dazu bringen könnte, daß seine eigene Entwicklungspolarität, sofern sie nur überhaupt *potentia* in dem Neugebilde enthalten ist, von diesem letzteren vor allen anderen Möglichkeiten bevorzugt und im Endgebilde zum Ausdruck gebracht würde; gegenüber diesem mächtigen Einfluß müßte dann der dem Regenerationsmaterial herkunftsgemäß zugehörige des kleineren Pfropfstückes als zu schwach unterlegen sein.

Es liegen noch viel zu wenig Experimente vor, um einer Entscheidung zwischen den beiden Auffassungen, mag sie in der einen oder anderen Richtung geboten werden, besonderes Gewicht zuerkennen zu können. Mancher wird in Anlehnung an experimentell-embryologische Befunde eher geneigt sein, die erstere Ansicht, d. i. die Umstimmung des ganzen Pfropfstückes, und damit keine weitere Beeinflussung des Regenerates selbst, anzunehmen.

Aber es dürfen ja die Befunde von Plastizität bei der ersten Entwicklung nicht ohne weiteres auch bei der Regeneration erwartet werden; die Verhältnisse liegen nicht in beiden Fällen gleich. Bei der ersteren Entwicklung handelt es sich um eine fortschreitende Auseinanderdifferenzierung von ursprünglich potentiell gleichwertigen, sagen wir „Eltern“stadien zu ortsgemäß verschiedenen „Tochter“stadien. In den bekannten durch Transplantationsversuche gefundenen embryonalen „Umstimmungen“ handelt es sich nun immer um das Einschlagen der ortsgemäßen Entwicklungsrichtung am fremden Orte schon vom „Elternstadium“ an, nicht aber wurde eine Umstimmung von einem Tochterstadium in ein anderes erwiesen; wenn also eine Entwicklungsrichtung einmal bereits eingeschlagen worden ist, so ist sie nur mehr insoweit plastisch, als sie selbst noch verschiedene Möglichkeiten, sich in weitere *Tochterzweige* zu spalten, besitzt, keineswegs findet aber eine Rückkehr zu dem Punkte, an dem sie selbst von ihrer geschwisterlichen Richtung abgezweigt war, und nun ein Einschlagen dieser geschwisterlichen Richtung statt, wenigstens ist bis heute nichts bekannt, was zu solcher Annahme zwingen würde.

Machen wir uns die Verhältnisse an einem Schema klar (Abb. 1): Ein sich entwickelndes Gebilde A besitze die Entwicklungsmöglichkeiten a_1 und a_2 , d. h. am Orte 1 entwickelt es sich zu a_1 , am Orte 2 zu a_2 ; a_1 habe weiter die Entwicklungsmöglichkeiten a_1' , a_1'' , a_1''' ,

d. h. es entwickelt sich a_1 je nach seiner Anwesenheit am Orte $1'$, $1''$ oder $1'''$ verschieden; analoges gilt für a_2 . Ist nun einmal A in eine bestimmte Entwicklungsrichtung gelangt, etwa a_1 , so kann es dann aus a_1 nicht mehr zurückkehren zum bereits überschrittenen Punkte der beginnenden Auseinanderdifferenzierung von A in a_1 und a_2 und folglich kann auch a_1 nie mehr in die geschwisterliche Entwicklungsrichtung a_2 einlenken. Wohl aber ist es bezüglich seiner Tochterstadien a_1' , a_1'' , a_1''' noch plastisch. Ist der Aufzweigungspunkt von a_1 in diese verschiedenen a überschritten, haben diese sich von bisher gemeinsamer Entwicklungsbahn in die verschiedenen, jetzt enger abgegrenzten Orten entsprechenden Richtungen gewandt, so ist damit auch die Plastizität von a_1 erloschen, a_1' kann nicht mehr ein a_1'' werden, es ist nur wieder bezüglich seiner eigenen Tochterstadien beeinflussbar usw. Die Grenzen werden immer enger und im fertigen Organismus

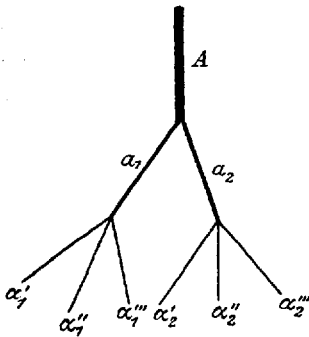


Abb. 1. Schema des Differenzierungsverlaufes.

haben wir schließlich ein Feld von mehr oder minder gleichwertigen Endgebilden vor uns, welche alle die Aufzweigungspunkte, in denen sie sich eines vom anderen getrennt hatten, schon hinter sich haben und mithin nicht mehr imstande sein werden, eines das andere zu ersetzen, wenigstens nicht bezüglich der typischen morphologischen Charaktere. Damit ist eine *diffuse*, atypische Beeinflussung eines auch vollständig ausdifferenzierten Gebildes in fremder Umgebung natürlich nicht ausgeschlossen; Qualität und Quantitäten der geänderten Ernährungsverhältnisse und

sonstige chemische Besonderheiten am neuen Ort werden sich wohl am Ersatzgebilde unter Umständen auch äußerlich, etwa in der Färbung, zu erkennen geben können, doch von einem Umschlagen in eine andere *typische* Entwicklungsrichtung wird man dabei nichts merken¹⁾.

Das ist der allgemeine Einwand, den man der Annahme einer „Umstimmung“ von ganz fertig ausdifferenzierten Pfropfstücken entgegenhalten muß. Weniger widerspruchsvoll scheint nach alledem doch die Ansicht, daß wohl das Regenerat, welches selbst auch wieder einen Entwicklungs- und Differenzierungsprozeß von „Eltern“- zu „Tochter“-stadien durchläuft, irgendwie ortsgemäß beeinflusst werden könnte, als daß eine etwaige Beeinflussung das alte, fertige, ausdifferenzierte Stück, aus dem das Regenerat hervorgeht, träfe.

¹⁾ Auch die Metaplasie ist nicht „Umdifferenzierung“, sondern heterogene Neudifferenzierung: nicht *ändert* sich dabei altes Material, sondern es läßt nur andersgeartetes aus sich hervorgehen.

Zwar hat *Taube* unlängst (1921) sich durch Experimente, die er eigens zu diesem Zwecke angestellt hatte, bestimmt gesehen, die Frage der Umstimmbarkeit einer Pfropfung zu bejahen; doch sind seine Versuchsergebnisse, wie ich in einer anderen Arbeit ausführlicher besprechen werde, einer ganz anderen Auslegung fähig und können hier nicht als vollgültige Beweise mitsprechen.

Einen Beitrag zur Klärung des im vorigen kurz aufgerollten Fragenkomplexes zu liefern, stellte ich nun Versuche an, welche eine etwaige Beeinflussung der Regeneration durch den Standort bei fremder Herkunft des Regenerationsmaterials sollten zeigen können. Man brauchte ja nur zwei homologe, also aus ehemals potentiell gleichwertigem Ausgangsmaterial entstandene Gebilde, die im Endzustand ortsgemäße Verschiedenheiten aufwiesen, gegeneinander auszutauschen und zur Regeneration kommen zu lassen; es war denkbar, daß das früheste noch undifferenzierte Regenerationsstadium bei beiden auch noch beide ursprünglichen Entwicklungsmöglichkeiten enthielte und sich, wenn nur ein genügend kräftiger Einfluß des Standortes zugegen wäre, jedes zu der dem anderen entsprechenden ortsgemäßen Entwicklung würde leiten lassen.

Versuchsmaterial und -methode.

Als Versuchsobjekt wählte ich die Urodelenextremität; was alles zugunsten dieser Wahl sprach, braucht hier nicht aufgezählt zu werden; vor allen Dingen schien die geringe Verschiedenheit zwischen Vorder- und Hinterextremität, wie sie diese Tiergruppe noch auszeichnet, eine günstige Grundlage für das Experiment. Vorder- und Hinterextremität sollten im fertigen ausgebildeten Zustande gegeneinander ausgetauscht und ihre Regeneration am neuen Standort untersucht werden. Gegen die Möglichkeit einer Beeinflussung hätte man vielleicht von allem Anfang an zwei Befunde ins Treffen führen können: Die Experimente von *Braus* und von *Kurz*.

Braus (1904) hatte zwar die *erste Entwicklung* untersucht und nicht die Regeneration aus fertigen Gebilden, dabei hatte er eine reine Selbstdifferenzierung des transplantierten Materials ohne ortsgemäße Beeinflussung gefunden, und doch konnte man ihm einwenden, daß die von ihm zur Transplantation gebrachten Gebilde sich schon auf zu sehr fortgeschrittenem Differenzierungsstadium befunden hatten, um noch einer Beeinflussung durch die Umgebung zugänglich zu sein; denn wenn er auch das äußerlich noch ganz undifferenzierte Anlagematerial der Beinknospe, also eines der frühesten experimentell angreifbaren Stadien, zur Verpflanzung benützt hatte, so ließ sich doch nicht sagen, wie weit nicht etwa schon im Innern Differenzierungsvorgänge uns unmerklich in die Wege geleitet waren. Bei *Braus* und ebenso bei den

zahlreichen Autoren, welche nach ihm Transplantationen von embryonalem Extremitätenmaterial vornahmen, hatte also das verpflanzte Stück seine frühesten Bildungsvorgänge noch am *alten* Orte durchlaufen. Würde dagegen die Neubildung wie in meinen Versuchen schon am *neuen* Standort eingeleitet, befände sie sich schon von ihren allerersten Ansätzen an unter den geänderten Verhältnissen, so wäre sie doch möglicherweise noch einer ortsgemäßen Beeinflussung zugänglich.

In anderem Sinne schienen die Versuche von *Kurz* (1912) das Resultat vorwegzunehmen. *Kurz* hatte Stücke aus der Extremität herausgeschnitten, enthäutet, zwischen Rückenhaut und Muskulatur hineingeschoben und hier regenerieren lassen; die Stücke bildeten auch hier, losgelöst aus ihrem normalen Verband ein ordentliches Distalregenerat aus. Nun, diese Ergebnisse konnten nur besagen, daß ein Regenerat unter *indifferenten* Bedingungen die Qualität seiner Herkunft zu wahren imstande ist; sie konnten aber nichts darüber lehren, ob eine ortsgemäße Umstimmung möglich ist oder nicht, denn die Regenerate erstanden ja nicht an Orten, von denen man jemals einen Extremitäten-differenzierungseinfluß erwartet hätte, sie lagen ja irgendwo am Rücken zwischen Haut und Weichteilen eingebettet.

Man mußte schon, um die Frage zu lösen, das Regenerat an einem Standorte entstehen lassen, von dem man erwarten konnte, daß er einen kräftigen, dem normalen Entwicklungsgang des Transplantates nahe verwandten, aber doch von ihm um einiges verschiedenen Differenzierungseinfluß zu üben imstande wäre. War solcherart dem aus dem Transplantat hervorgehenden Regenerat das Umschlagen in die verwandte Entwicklungsrichtung möglichst erleichtert, so mußte diese Beeinflussung, wenn sie überhaupt möglich war, sich deutlich zu erkennen geben. Darum sollte eine Extremität unter die möglichst genau gleichen Bedingungen der anderen der gleichen Seite versetzt, und nachdem sie am neuen Standort heimisch geworden, zur Regeneration gebracht werden.

Damit das Transplantat unter den gleichen Verhältnissen sich befinde wie eine normale Extremität, mußte die Transplantation so auszuführen getrachtet werden, daß die verpflanzte Extremität wie eine normale frei vom Körper absteht. Da ferner, als ich die Versuche begann, die Art des Nerveneinflusses auf die Regeneration noch keineswegs geklärt war, sollte, um auch eine etwaige Beeinflußbarkeit von dieser Seite zu berücksichtigen, die transplantierte Extremität auch von den Nervenzentren der anderen Extremität, an deren Platz sie nun stand, her innerviert werden. Und damit schließlich die Regeneration nicht früher einsetzen könne, ehe das Transplantat vollständig in die neue Umgebung aufgenommen wäre, durfte keine freie distale Schnittfläche vorhanden sein, es mußten also die Extremitäten als

ganze verpflanzt werden. Da Regenerationerscheinungen untersucht werden sollten, konnten natürlich nur bereits ganz fertig entwickelte Gliedmaßen für die Transplantation in Betracht kommen.

Diese freie Verpflanzung entwickelter Extremitäten in toto, Arm in die Inguinalgegend bzw. Bein in die Axillargegend, gelang mir bei *Salamandra maculosa* larv. und beim Axolotl. Nur über *Salamandra* wird im folgenden gehandelt.

Den Bericht über Operation, Einheilung und weitere Schicksale des Transplantates habe ich bereits früher veröffentlicht (1923). Es sei kurz wiederholt: Die Einheilung der Transplantate geht glatt von statten, die Neuversorgung mit Nerven erfolgt von der Unterlage aus und die Funktion stellt sich wieder her. Einschränkungen und alle weiteren Einzelheiten sind in dem ausführlichen Bericht niedergelegt und können hier nicht wieder gebracht werden; wo ich mich im folgenden darauf berufen muß, geschieht es, indem ich dem Worte „Bericht“ (Ber.) die Seitenzahl in der erwähnten Arbeit beifüge.

Operationsarten waren folgende (Ber. S. 156):

O 1 . . . Amputation des linken Armes und Implantation knapp neben das linke Bein.

O 28 . . . Amputation des linken Beines und Implantation neben den linken Arm.

O 65 . . . Amputation des linken Armes und Beines, Implantation des Beines an die Amputationsstelle des Armes.

O 71 . . . Amputation des linken Armes und Beines, Implantation des Armes an die Amputationsstelle des Beines.

Es war also die eine Extremität entweder an die Stelle der anderen Extremität der gleichen Seite oder aber knapp neben sie versetzt worden. In den letzteren Fällen stand dann ein Arm und ein Bein auf einer Seite, unmittelbar eines beim anderen (Ber. Abb. 2, S. 163).

Ein Teil der Tiere mit transplantierten Extremitäten wurde nun zu den Regenerationsversuchen herangezogen und ich will vor einer allgemeinen Besprechung der Ergebnisse den Versuchsverlauf bei jedem einzelnen Tier in Anlehnung an das Versuchsprotokoll beschreiben:

Versuche.

Abkürzungen: I = Transplantat, O = Ortsextremität, Ri = Regenerat am Transplantat, Ro = Regenerat an der Ortsextremität, v = vorn, h = hinten.

Tier S 5:

13. I. 1922: Operationsart O 1, nicht lagerichtig. — 27. II.: I geschrumpft (s. Ber. S. 159). — 3. V.: Distaler Teil von I abgefallen¹⁾, Oberarm vorhanden

¹⁾ Es wird vielleicht auffallen, daß bei diesen Versuchen mehrere Tiere, bei denen das Transplantat nur in seinen proximalen Teilen tadellos erhalten

und eingeheilt, *Amputation* von I und O im Oberarm bzw. Oberschenkel, zwei getrennte Schnittflächen. — 1. VI.: Ri hat bereits ausdifferenzierte 3 Finger, der 4. beginnt eben hervorzutreten; Ro erst im Anlagestadium. — 12. VI.: Stellung und Orientierung des Ri sind dieselben wie am I vor der Amputation. Ri ist 4fingerig, Ro ist 5zehig. — 9. VIII.: Am ulnaren Rand des Ri entsteht neben dem 4. Finger ein Auswuchs. — 31. VIII.: Der Auswuchs erweist sich nicht etwa als 5. Finger, sondern als kleines seitliches Teratom.

Der *Versuchsverlauf* lehrt: Bei gleichzeitiger Amputation von I und O in gleicher Höhe eilte der transplantierte Arm dem Ortsbein in der Regeneration voraus. Ri ist eine vierfingerige *Hand* und zeigt dieselbe Stellung und Orientierung, die das Transplantat vor der Amputation eingenommen hatte. Eine Beeinflussung durch den Standort ist also in keiner Weise zu beobachten.

Tier S 6:

13. I. 1922: O 1 — 30. I.: Distaler Teil vom I abgefallen. — 27. II.: v (Stelle, an der vor der Transplantation der Arm gestanden war) bewegliches Regenerat. — I mit dem Oberschenkel von O verwachsen (s. Ber. S. 165), daher starke Verdickung im Basalabschnitt. — 3. V.: *Amputation* von I und O im gemeinsamen stark verdickten Basalteil. — 15. V.: Dreizipflige Regenerationsanlage. — 1. VI.: Auf gemeinsamem Stamm stehen in zwei Parallelebenen zwei mehrzipflige Regenerate. — 12. VI.: Gemeinsamer Stamm, von seiner Ventralhälfte aus normaler 5zehiger Fuß (Ro), von der Dorsalseite anomales, scheinbar dreizähliges Regenerat (Ri). — 16. VIII.: Das Regenerat besteht (Abb. 2) deutlich aus: gemeinsamem Stiel, welcher Stylopodium und Zeugopodium von Ri und Ro darstellt; diesem entspringen distalwärts zwei Autopodien, welche mit Hand- bzw. Fußgelenk an ihm artikulieren; das ventrale von den beiden ist ein normaler 5zehiger Fuß (Ro), das dorsale ein hypotypisches 2fingeriges Ri; beide sehen mit ihren (im Sinne des ursprünglichen Charakters vor der Amputation gesprochen) Rückenflächen gegeneinander und sind sogar ein Stück weit mit diesen Flächen untereinander verwachsen, doch ist trotz der Verwachsung die Selbständigkeit der Form beider Autopodien deutlich. Im gemeinsamen Stamm ist, soweit sich grob anatomisch feststellen läßt, ein dem Knie bzw. Ellbogen entsprechendes Gelenk gar nicht zur Ausbildung gekommen. Funktion beider Fächer stets gleichzeitig und spiegelbildlich.



Abb. 2.

Versuchsergebnis: Infolge eigenartiger Operationsverhältnisse bei der Transplantation (Ber. S. 165) war es zu einer seitlichen Verwachsung der beiden Stylopodien gekommen derart, daß diese schließlich

war, verwendet wurden. Das kommt daher, daß ich die Mehrzahl der Tiere, bei denen die transplantierte Extremität in ihrer Gänze eingeheilt war, für die Untersuchung der Funktion (s. vor. Arbeit) aufsparen mußte. Da aber die distalen Teile ohnedies amputiert wurden und die Schnittfläche dabei selbstverständlich immer nur innerhalb der tadellos erhaltenen Proximalteile gelegt wurde, ist das für die Experimente ohne Belang.

in einem gemeinsamen zylindrischen Stamm vereinigt waren. Nach Amputation innerhalb dieses Stammteiles hatten sich, da bei der Extremitätenregeneration immer die distalen Teile zuerst auftreten, zunächst die beiden Autopodienregenerate, welche jeder der beiden in der Schnittfläche enthaltenen Komponenten zukamen, angelegt, und wie die Endgebilde zeigen, jedes wieder ganz in der Orientierung, wie sie der zugehörigen Komponente im gemeinsamen Stumpf entsprach. Das eine der Autopodien ist hypotypisch, was auf eine Störung der Anlage des Formbildungsmateriales zurückzuführen ist (s. w. u.). Die zwischen den voneinander getrennten Distalteilen und dem alten Stammteil liegenden neugebildeten Zeugopodien sind beide so wie der Basalteil zu einem einzigen, äußerlich vollständig einheitlichen, zylindrischen Stiel verschmolzen, welcher *ohne gelenkige Verbindung* in das aus Vereinigung der Stylopodien hervorgegangene Basalstück übergeht. Da wir es, wie aus der Stellung, Pigmentierungsverteilung und Funktion der beiden frei regenerierten Autopodien eindeutig erschen werden kann, hier offenbar mit einer „spiegelbildlichen“ Implantation zu tun haben (Ber. S. 156), bei der sich Dorsalseite des I an Dorsalseite des O anschließt, während die Plantarseiten beider nach außen sehen, so wäre vielleicht daran zu denken, den Ausfall der Bildung eines Kniegelenkes mit der Unmöglichkeit einer Kniefunktion bei einer derartigen Kombination in Zusammenhang zu bringen; da nämlich der zusammengesetzte Stiel nach außen hin nur *Beugeseiten* besitzt (die Streckseiten sind ja miteinander verwachsen), so müßte ein in ihn eingeschaltetes Gelenk stets nach beiden Seiten gleichzeitig funktionieren (s. vor. Arbeit), das ist natürlich ein Unding und die Funktion eines solchen Gelenkes ist von vornherein unmöglich. Fälle von Ausbleiben der Ausgestaltung eines Gebildes beim Nichteintreten der funktionellen Reize sind ja geläufig; doch haben gerade für die Gelenke uns chirurgische Erfahrungen gelehrt, und *Bier* hat es neuerdings (1923) wieder mit Nachdruck hervorgehoben, daß sie sich auch ohne jede funktionelle Beanspruchung anlegen können, und darum ist einige Zurückhaltung in der Deutung des Befundes vorerst noch geboten.

Tier S 10:

12. I. 1922: O I, nicht lagerichtig. — 27. II.: I geschrumpft, Oberarm intakt. — 3. V.: *Amputation* von I im Oberarm. — 12. VI.: Ri mit drei deutlichen Fingern, ein 4. scheint an der Ulnarseite angelegt (Abb. 3). — 16. VIII.: Ri hat den 4. Finger noch nicht ausgebildet. Basalteil von I und O verschmolzen, neuerliche Amputation von I und O im gemeinsamen Stamm. — 7. IX., eingegangen. Einheitlicher Regenerationskegel an der Schnittfläche.



Abb. 3. S 10.

Versuchsergebnis: Wenn auch der 4. Finger, dessen Anlage zu merken ist, nicht gut ausdifferenziert werden konnte, so kann doch an

der Identität des regenerierten Gebildes mit einer Hand nicht gezweifelt werden.

Tier S 15:

31. I. 1922: O I — 14. II.: I ödematös, durchblutet (Ber. S. 158), als Ganzes eingehüllt, *Amputation* des I oberhalb vom Ellbogen. — 27. II.: Stumpf verdickt. — 23. V.: Krank. — 1. VI.: Wiederhergestellt. Ri 4fingerig. — 20. VI.: Am ulnaren Rand von Ri tritt ein 5. Finger auf. — 16. VIII.: Der 5. Finger steht von den übrigen seitlich ab und steht außerhalb des Spannungsverbandes der Hand (Abb. 4).

Versuchsergebnis: Hier ist nach Fertigstellung des vierfingerigen Ri am ulnaren Rand ein 5. Finger hinzugekommen. Der Befund mußte auffallen, man mochte sich vielleicht verleiten lassen, in dem Regenerat eine Regulation zur ortsgemäßen fünfstrahligen Extremität zu erblicken, ein Ergebnis, welches ich selbst ja ursprünglich geglaubt hatte erwarten zu dürfen. Doch lehrt die eingehendere Betrachtung des Regenerates sofort, daß das am ulnaren Rande neu entstandene Gebilde überhaupt nicht die Charaktere einer Zehe oder eines Fingers trägt, es weist weder gelenkige Absetzung gegen die Mittelhand, noch gelenkige Unterteilung in sich selbst, noch die für Finger oder Zehen bezeichnende, gegen distal zu sich verjüngende Form einer Endphalanx



Abb. 4. S 15.

auf und steht überdies außerhalb des Spannungsverbandes, der die übrigen Finger als zu einer Hand zusammengehörig erkennen läßt. Sowohl dem Zeitpunkt seiner Entstehung als auch seiner Form und Richtung nach muß das oberflächlich als fünfter Strahl gedeutete ulnare akzessorische Gebilde zweifellos als Auswuchs nach einer kleinen seitlichen Verletzung am Regenerat angesprochen werden und hat nicht das mindeste mit einer regulatorischen Ausbildung eines ortsgemäßen fünfstrahligen Typus zu tun.

Tier S 20:

2. II. 1922.: O I — 27. II.: I ganz eingehüllt. — 5. V.: I geschrumpft, *Amputation* von I und O im Oberarm bzw. Oberschenkel, zwei getrennte Schnittflächen. — 15. V.: An beiden Stümpfen Regenerationskegel, Ri größer als Ro. — 1. VI.: Ri bereits voll ausdifferenzierte 4fingerige Hand, Ro erst im Anlagestadium. — 12. VI.: Ri ist gegen Ro noch immer voraus. — 23. VI.: Ro hat Ri in der Größe überholt, ist aber in der Differenzierung noch etwas zurück. — 9. X.: Abb. 5.



Abb. 5. S 20.

Versuchsergebnis: Qualität und Orientierungsverhältnisse des Ri erwiesen sich als vollständig unbeeinflußt von jeder etwaigen Wirkung

des neuen Standortes, es ist aus dem Amputationsstumpf des transplantierten Armes eine typische vierfingerige Hand als Regenerat hervorgegangen. Bemerkenswert sind wieder die Geschwindigkeitsverhältnisse in der Regeneration nach gleichzeitiger und gleichhoher Amputation von O und I. Es eilt wie bei Tier S 5 der transplantierte Arm dem Ortsbein in der Regeneration zunächst voraus und erst zuletzt wird zwischen O und I wieder das gegenseitige Größenverhältnis eingenommen, in dem sich die beiden vor der Amputation befunden hatten.

Tier S 23:

2. II. 1922.: O 1 — 14. II.: I oberhalb vom Ellbogen amputiert. 27. II.: Stumpf normal. — 15. V.: Dreizipfliges Stadium des Regenerats. — 1. VI.: Ri ist eine 4fingerige Hand.

Versuchsergebnis: Das Transplantat hat bei der Regeneration die ursprüngliche, seiner Herkunft entsprechende Qualität als vierstrahlige Extremität voll gewahrt.

Tier S 33:

17. I. 1922.: O 28 (Bein neben Arm transpl.). — 27. II.: I sehr gut erhalten. — 15. V.: I liegt mit der Plantarfläche dem Körper an; *Amputation* von I und O hart am Körper, getrennte Schnittflächen. — 12. VI.: Ri und Ro jedes dreizipflig, Größen- und Richtungsverhältnisse zueinander dieselben wie im Zustand vor der Amputation. — 7. VII. eingegangen.

Versuchsergebnis: Über die Qualität des Ri läßt sich hier nichts aussagen, da das Tier vor der vollen Fertigdifferenzierung der Regenerate einging. Bezüglich Größe und Orientierung ist Ri jedenfalls durch keine Einflüsse des Standortes berührt worden.

Tier S 36:

7. I. 1922.: O 28. — 13. I.: I nahe am Körper amputiert. — 27. II.: I noch ohne Regenerat. — 28. II. eingegangen.

Versuchsergebnis: In diesem Versuch wurde ausnahmsweise schon 6 Tage nach der Transplantation amputiert, also nicht erst die Einheilung abgewartet. Daß nach 45 Tagen noch keine Regeneration sich zeigt, ist wohl darauf zurückzuführen, daß die Nervenbahnen noch nicht wiederhergestellt sind (vgl. Weiss, 1922).

Tier S 37:

17. I. 1922.: O 28. — 30. I.: *Amputation* von I und O nahe am Körper im Oberschenkel bzw. Oberarm, getrennte Schnittflächen. — 27. II.: Beide Amputationsstümpfe gleichlang, I pigmentiert, O hell. — 4. V.: Beide Stümpfe miteinander verschmolzen, dem gemeinsamen Stammabschnitt sitzt ein etwa 4 mm hohes Regenerat auf. — 15. V.: Regenerat vielzählig und noch schwer auflösbar, es sind aber ganz scharf voneinander abgetrennte Gebiete darin zu unterscheiden. — 12. VI.: Regenerat 6zählig. — 15. IX. eingegangen. Befund: Stylopodium und Zeugopodium äußerlich einheitlich, viel dicker als auf der Normalseite, besonders im Zeugopodium. Dem Ellbogen entsprechendes Gelenk ist ausgebildet worden, doch scheinen die im Innern des gemeinsamen Stammes

vereinigten Komponenten jeder sein Gelenk für sich gebildet zu haben, denn an der Beugeseite der Kombination liegt das neugebildete mittlere Gelenk etwas mehr proximal als das entsprechende an der Streckseite. Die Haut besteht aus scharf gegeneinander abgegrenzten Feldern verschiedenen Pigmentierungs-



Abb. 6. S 37.

grades. Diese Felder, stark pigmentierte, wie sie für die Oberseite, pigmentarme, wie sie für die Unterseite der normalen Extremität charakteristisch sind, ziehen sich im allgemeinen in Richtung der Extremitätenachse hin, doch kommen auch einzelne isolierte Bezirke vor. Das aus beiden Komponenten gemeinsam gebildete Autopodium besteht aus einem in einer Ebene stehenden 5strahligen Fächer, welcher gut als Fuß angesprochen werden kann, und einem 1zehigen, außerhalb des 5zehigen Verbandes seitlich abstehenden Gebilde. Die Haut des Autopodiums

besteht wieder aus getrennten Streifen, welche die unmittelbare Fortsetzung der entsprechenden Gebiete des Stieles vorstellen (Abb. 6).

Versuchsergebnis: Nach anfänglich getrenntem Einsetzen der Regeneration am I und O war es zu einer nachträglichen Verschmelzung und von da ab gemeinsamen Weiterentwicklung gekommen. Der gemeinsame regenerierte Stiel (Stylopodium und Zeugopodium) ist von Anteilen beider verschmolzenen Komponenten gebildet, welche in diesem Falle im Gegensatz zu Tier S 6 „lagerichtig“ zueinander standen; daher denn auch hier Knic- bzw. Ellbogengelenk sich entwickeln konnten. Obwohl der gemeinsame Stiel äußerlich überall ziemlich gleichmäßig zu halbwegs zylindrischer Gestalt verdickt ist, liegen in seinem Innern doch nicht die beiden Komponenten unabhängig nebeneinander, sondern es hat eine gegenseitige Durchwachsung, etwa wie bei zwei Kristallen, stattgefunden. Die Herkunft des an der Oberfläche zutage tretenden Materiales ist demzufolge auch strichweise verschieden. Die Hautfärbung weist uns auf den genetischen Charakter der darunter liegenden Partien hin und kann uns einen Wegweiser zur Einsicht in die Durcheinanderschiebung und -würfelung im Innern bieten. Über Material von ehemaliger Unterseite der Extremität bleibt die Haut pigmentarm, über ursprünglichem Oberseitenmaterial ist sie dunkel. Das verschiedene Material, das hier beim Aufbau der neuen Extremität verwendet wurde, hat seine chemischen Besonderheiten, zumindest in bezug auf Pigmentbildungsfähigkeit, weiterhin bewahrt, hingegen haben sich die verschiedenen morphogenetischen Fähigkeiten doch zur Herausbildung eines halbwegs einheitlichen Gebildes zusammengetan: Dabei dürfte das fünfstrahlige Autopodium den dem Ri entsprechenden Anteil darstellen, während die Bildung eines Ro zugehörigen Autopodiums mit Ausnahme der seitlichen einzehigen Bildung unterdrückt worden sein wird. Im ganzen können wir das Regenerat mit den jüngst von *Schaxel* (1922) beim Axolotl hergestellten Chimärenregeneraten entwicklungsmechanisch in Analogie setzen.

Tier S 38:

7. II. 1922: O 28. — 27. II.: I als Ganzes eingeheilt. — 23. VI.: *Amputation* nur von O als Kontrolle. — 7. X.: Ro 4fingerige Hand.

Tier S 39:

7. II. 1922: O 28. — 14. II.: I ödematös (Ber. S. 158). — 5. V.: I ist in seinem proximalen Abschnitt mit O verwachsen. — 15. V.: Richtung des Fußes von I mit der Plantarfläche abwärts, vorwärts und medialwärts schauend; *Amputation* von I und O in gleicher Höhe im Oberschenkel bzw. Oberarm, getrennte Schnittflächen. — 1. VI.: An jedem der Stümpfe ein Regenerationskegel, Ri kleiner als Ro. — 12. VI.: Ri und Ro besitzen jedes ein 4strahliges Autopodium; Stellung und Richtungsverhältnisse zueinander dieselben wie vor der *Amputation*. — 23. VI.: Am Ri ist nun auch die 5. Zehe fertig ausdifferenziert.

V Versuchsergebnis: Aus dem an der Schulter stehenden Bein ist ein normaler fünfstrahliger Fuß regeneriert, dessen Orientierung der des Transplantates vor der *Amputation* entspricht. Keinerlei ortsgemäße Regulation. Ro ist schneller regeneriert als Ri.

Tier S 40:

7. II. 1922: O 28. — 27. II.: I als Ganzes erhalten. — 15. V.: I mit der Plantarseite gegen den Körper gerichtet. *Amputation* von I und O im Oberschenkel bzw. Oberarm, getrennte Schnittflächen. — 1. VI.: Auf jedem Stumpf ein Regenerationskegel, Ro größer als Ri. — 12. VI.: Abb. 7. — 21. VIII.: eingegangen. Ri und Ro 4strahlig.

V Versuchsergebnis: Wieder ist wie im vorigen Falle Ro rascher und energischer regeneriert als Ri. Ri ist diesmal vierstrahlig. Von einer 5. Zehe ist nichts zu merken. Man könnte, würde nicht die Mehrzahl der übrigen Befunde dagegen sprechen, das Gebilde ebensogut als ortsgemäße Regulation zum Typus der vierfingerigen Hand wie als hypotypischen Fuß betrachten. Da vierzehige Regenerate aus *Beinstümpfen* auch am normalen Standort keine Seltenheit sind (im Gegensatz zu fünffingerigen Regeneraten aus Armstümpfen), wird man nicht nötig haben, in dem Falle eine berücksichtigungswürdige Ausnahme zu erblicken. Die Hypotypie wird durch im Entwicklungs- lauf des Gebildes selbst gelegene Faktoren, nicht aber durch irgendeinen ortsgemäßen, von außen auf das Transplantat wirkenden Einfluß bedingt sein.

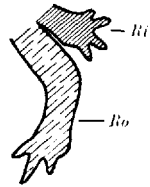


Abb. 7. S 40.

Tier S 41:

7. II. 1922.: O 28. — 27. II.: I als Ganzes eingeheilt. — 5. V.: I liegt mit der Plantarseite gegen cranial. — 15. V.: *Amputation* von I hart am Körper. — 1. VI.: Regenerationsknospe. — 16. VIII.: Ri ist 5zehig, Lage ist die gleiche wie vor der *Amputation*.

V Versuchsergebnis: Keinerlei standortsgemäße Beeinflussung des Regenerationsverlaufes.

Tier S 42:

7. II. 1922.: O 28. — 27. II.: I als Ganzes eingeheilt. — 15. V.: I liegt mit der Plantarseite gegen den Körper gerichtet. *Amputation* ganz hart am Körper. — 9. X.: Ri zu normalem 5zehigem Fuß ausdifferenziert (Abb. 19, S. 704), Plantarseite wieder gegen den Körper.

Versuchsergebnis: Obwohl nur ein ganz kleiner Rest des I, nämlich der bei der Transplantation in das Innere versenkte (Ber. S. 154), durch den Amputationsschnitt beim Körper belassen worden war, erfolgte doch keinerlei ortsgemäße Umstimmung, es regenerierte ein typischer fünfzehiger Fuß.

Tier S 45:

7. II. 1922.: O 28. — 27. II.: I ganz eingeheilt. — 5. V.: I sitzt dem Oberarm von O auf (vgl. Ber. S. 164). — 15. V.: I mit der Plantarseite gegen den Oberarm von O, also nach vorn gerichtet. *Amputation* von I und O hart an der Verwachsungsstelle, getrennte Schnittflächen. — I. VI.: Beide Stümpfe haben sich miteinander vereinigt, gemeinsamer Regenerationskegel über der Schnittfläche. — 12. VI.: Ri und Ro wachsen durcheinander. — 4. VII.: Eingegangen. Befund: Gemeinsames Regenerat ist ein einheitlicher Extremitätenstiel mit Ellbogengelenk, der distal ein gemeinsames, noch nicht ganz fertig differenziertes Autopodium trägt. Dieses zeigt zunächst im durchfallenden Licht ein typisches 4strahliges Handskelett; volar vom 2. Finger, mit ihm teilweise verwachsen, ist noch eine 5. Fingerbildung in einer Ebene, welche zur Ebene der regenerierten Hand senkrecht steht, ausgebildet worden.

Versuchsergebnis: Die räumliche Nachbarschaft der beiden Schnittflächen hat eine Verschmelzung der aus beiden entstehenden Regenerationsknospen zur Folge gehabt. Dementsprechend ist das Regenerat von O und I wieder ein beides gemeinsames wie bei den Tieren S 6 und S 37. Doch sind nicht beide Komponenten in gleicher Stärke im Endgebilde nachzuweisen. Ro, die aus O hervorgegangene vierstrahlige Hand, hat sich bedeutend stärker durchgesetzt als die dem Ri zuzurechnende Komponente. Aus Ri ist außer Teilen des gemeinsamen Stammes jedenfalls nur die eine an der Volarfläche von Ro stehende Zehe hervorgegangen.

Tier S 46:

7. II. 1922.: O 28. — 27. II.: I als Ganzes erhalten, proximal mit dem Oberarm von O verwachsen. — 15. V.: *Amputation* von I und O innerhalb des gemeinsamen Stammabschnittes, gemeinsame Schnittfläche. — I. VI.: Gemeinsames Regenerat im Anlagestadium. — 12. VI.: Auf gemeinsamem Stamm mehrfaches Regenerat. — I. VIII.: Eingegangen.

Befund: Regenerat mit aus beiden Komponenten gebildetem Stiel, in diesem ein dem Ellbogen entsprechendes Gelenk; am Ende des Stieles trennen sich die beiden Komponenten in zwei gesonderte Autopodien, welche lagerichtig zueinander orientiert sind. Und zwar ist das an der Streckseite der Kombination gelegene eine gut ausgebildete 4fingerige Hand (an der 2. Zehe kleine Doppel-



Abb. 8. S 46.

bildung), entspricht also dem Ro, während das Ri in einer zu Ro parallelen Ebene beugeseitenwärts dem Stiel aufsitzt, jedoch nur 2 Zehen ausgebildet hat. Volarfläche von Ro und Dorsalfläche von Ri sind einander zugewendet (Abb. 8).

Versuchsergebnis: Ähnlich dem bei Tier S 6 erhobenen Befund. Aus dem durch Verschmelzen von I und O gebildeten einheitlichen Stumpf regeneriert Stylopodium und Zeugopodium unter Beteiligung beider Komponenten weiter einheitlich, die Autopodien dagegen werden von jeder der Komponenten für sich gebildet. Dabei wurde die ursprüngliche Orientierung beibehalten, in seiner Qualität ist Ri jedoch hypotypisch.

Tier S 47:

7. II. 1922: O 28. — 27. II.: I bis zur Fußwurzel etwas verdickt, sonst gut eingehellt. — 15. V.: *Amputation* von I und O mit getrennten Schnittflächen im Oberschenkel bzw. Oberarm. — 1. VI.: Zwei getrennte Regenerate auf den Stümpfen, Anlagestadium. — 9. X.: Ri 5zehiger Fuß.

Versuchsergebnis: Ursprungsqualität bei der Regeneration beibehalten.

Tier S 48:

7. II. 1922: O 28. — 14. II.: Ödem und Hämatom im I. — 27. II.: I knotig geschwollen. — 4. V.: I ist auf 4 mm geschrumpft. — 15. V.: *Amputation* von I und O hart am Körper, getrennte Schnittflächen. — 12. VI.: An jedem der Stümpfe ein winziger Regenerationszapfen. Tier in der Entwicklung abnorm zurückgeblieben.

Verlauf nicht weiter verfolgt.

Tier S 49:

7. II. 1922: O 28. — 27. II.: I gut eingehellt. — 15. V.: *Amputation* von I. — 1. IX.; eingegangen. Befund: Ri typischer 5zehiger Fuß.

Versuchsergebnis: Das Regenerat zeigt wieder die seiner Herkunft entsprechende Qualität.

Tier S 50:

7. II. 1922: O 28. — 27. II.: I als Ganzes erhalten und gut eingehellt. — 15. V.: *Amputation* von I und O hart am Körper, Schnittflächen stoßen aneinander. — 12. VI.: Zwei getrennte Regenerate, Richtung und Größenverhältnisse zueinander so, wie sie im Zustande vor der Operation bestanden hatten. — 16. VIII.: Ri 4zählig. — 5. IX.; eingegangen (Abb. 9).

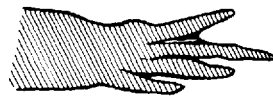


Abb. 9. S 50.

Versuchsergebnis: Bezüglich Richtung und Größe befindet sich das Regenerat im selben Zustande wie das I vor der Amputation; dagegen ist seine Qualität hypotypisch. Während jedoch bei Tier S 40 das Regenerat gar nicht ohne weiteres als Hypotypie zu erkennen war, wird im jetzigen Falle die Hypotypie durch den Ansatz zur Bildung einer 5. Zehe am Fibularrand deutlich; es ist hier fraglos, daß es sich nicht um ein Umschlagen zum vierstrahligen Typus handelt; schon die Größenverhältnisse der vorhandenen 1.—4. Zehe sind die für den fünfstrahligen Fuß charakteristischen. ■

Tier S 52:

11. II. 1922: O 28. — 27. II.: I ganz erhalten, gut eingeheilt. — 5. V.: *Amputation* von I und O im Oberschenkel bzw. Oberarm, getrennte Schnittflächen, Stümpfe ziemlich ansehnlich. — I. VI.: Ro und Ri im Anlagestadium. — 12. VI.: Ro und Ri 4strahlig. — 23. VI.: Ri weiterhin nur 4zehig. — 9. X.: Abb. 10.



Abb. 10. S 52.

Versuchsergebnis: Das gleiche wie bei Tier S 40; aus dem Stumpf des transplantierten Beines ist eine Extremität mit vierstrahligem Autopodium regeneriert, ohne daß auch nur ein Ansatz zur Ausbildung einer 5. Zehe sich gezeigt hätte. Nur die größere Zahl von gegenteiligen Befunden spricht hier dafür, daß es sich nicht um eine ortsgemäß beeinflusste Entwicklungsform, sondern um eine der gar nicht seltenen Viererhypotypien an potentiell fünfzähligen Beinen handelt.

Tier S 55:

7. II. 1922: O 28. — 27. II.: I ganz erhalten, gut eingeheilt. — 15. V.: I mit Plantarseite gegen den Körper gewendet. *Amputation* von I. — I. VI.: Kleine Regenerationsknospe. — 23. VI.: Ri 4strahlig. — 9. X.: Ri 4zehig, 4. Zehe länger als 2. Zehe, fibular von der 4. ist am Mittelfuß eine kleine Vorwölbung der räumlichen Anordnung nach wohl als unterdrückte Bildung einer 5. Zehe zu deuten. Plantarseite von Ri gegen den Körper gewendet (Abb. 11).



Abb. 11. S 55.

Versuchsergebnis: Ähnlich wie bei S 50. Das aus dem Beinstumpf des I hervorgegangene Regenerat ist wieder nur vierzählig, was unter Umständen wieder für Ausbildung einer Hand angesprochen werden könnte. Es spricht aber die Gestalt des Regenerates in unserem Falle dafür, daß es sich im Gegensatz zu den Fällen der Tiere S 40 und S 52, in denen allem Anschein nach von vornherein gleich ein nur vierzähliges Regenerat angelegt worden war, bei dem vorliegenden Falle wie beim Tier S 50 um ein regelrecht fünfzählig angelegtes, jedoch im weiteren Verlaufe in der Herausbildung der 5. Zehe verhindertes Regenerat handelt. Richtungsverhältnis zum Körper wie vor der Amputation.

Tier S. 59:

15. II. 1922: O 28. — 27. II.: Distaler Teil des I bis in die Kniegegend abgefallen (Ber. S. 159), Stumpf eingeheilt. — 5. V.: *Amputation* von I innerhalb des intakt gebliebenen Oberschenkels. — I. VI.: Ri 5zehig, an seiner Basis entsreht eine Doppelbildung. — 23. VI.: Das normale Ri ist 5zehig, die Doppelbildung 3zehig. — 31. VIII.: eingegangen. Bruchdreifachbildung.

Versuchsergebnis: Das ordentliche aus I hervorgegangene Ri ist ein typischer fünfzehiger Fuß. Daß an seiner Basis, jedenfalls infolge einer Verletzung oder infolge nicht dichter Einheilung, eine Doppelbildung entstanden ist, so daß das ganze Gebilde eine Bruchdreifachbildung darstellt, kommt für unsere jetzige Untersuchung nicht weiter in Betracht.

Tier S 61:

16. II. 1922: O 1 rechts. — 27. II.: Hämatom und Ödem am I. — 14. III.: I geschrumpft. *Amputation* von I im Oberarm. — 1. VI.: Ri 4fingerig (Abb. 22 auf S. 704).

Versuchsergebnis: Wie bei der Mehrzahl der mit O 1 operierten Tiere; der Armstumpf lieferte eine normale vierfingerige Hand.

Tier S 67:

21. II. 1922: O 65. — 3. V.: I etwas nach dorsal gerichtet, vom daneben entstandenen Ortsregenerat ziemlich unabhängig. — 15. V.: I liegt mit der Plantarseite gegen den Körper und sieht nach oben—rückwärts. *Amputation* von I nahe seiner Verwachungsstelle mit dem Oberarm von Ro. — 12. VI.: Ri 4zähliges Stadium, Richtung wie vor der *Amputation* (Plantarseite zum Körper, Richtung oben—rückwärts). — 23. VI.: Ri normal 5zehiger Fuß.

Versuchsergebnis: Wie bei den meisten nach O 28 operierten Tieren hat auch hier das an die Schulter transplantierte Bein als Regenerat den ihm herkunftsgemäß zukommenden fünfzehigen Fuß geliefert.

Tier S 68:

21. II. 1922: O 65. — 27. II.: I bis in die Gegend der Handwurzel verdickt, sonst schön eingeheilt. — 3. V.: Neben dem I hat sich ein schwächtiges Ortsregenerat gebildet, dessen Oberarm I aufsitzt. — 6. V.: Das Ortsregenerat ist zweizipflig. Um zu untersuchen, ob die Entfernung des I etwa eine Ausbesserung der grob hypotypischen Form des Ro zur Folge haben könnte, *Amputation* von I. — 12. VI.: Ro ist weiterhin 2fingerig geblieben, der Stumpf von I hat ein normales 5zehiges Ri geliefert (Abb. 12).



Abb. 12. S 68.

Versuchsergebnis: Die Schicksale der Ortsregenerate und die Ursachen ihrer Formdefekte habe ich bereits im zweiten Teile des Berichtes (Ber. II) beschrieben (1923). Das Ri hat wieder unbekümmert um örtliche Einflüsse sich zum fünfzehigen Fuß gestaltet.

Tier S 71:

21. II. 1922: O 71. — 15. V.: Neben I ist ein Ro vom Körper ausgebildet worden. *Amputation* von I hart am Körper. — 12. VI.: Ri normale 4fingerige Hand. — 7. X.: Abb. 25, S. 705.

Versuchsergebnis: Von der Örtlichkeit unbeeinflusste Regeneration einer typischen vierfingerigen Hand aus dem Stumpf des transplantierten Armes.

Tier S 72:

21. II. 1922: O 71. — 3. V.: Vom I sind distale Teile abgefallen, der Oberarm ist gut erhalten eingeheilt, Bildung eines Ortsregenerates ist unterblieben (s. Ber. II, S. 179). — 12. VI.: Vom Oberarmstumpf aus ist Ri mit normaler 4fingeriger Hand ausgebildet worden (Ber. Abb. 1).

Versuchsergebnis: Selbst in diesem Falle, wo der transplantierte Arm so genau an die Stelle des Beines versetzt war, daß jede Ortsregeneration unterdrückt wurde, wo weiter der Arm auch funktionell

das Bein vollständig vertrat (s. vor. Arbeit S. 638), ist jede ortsgemäße Änderung des Regenerationsverlaufes unterblieben.

Tier S 74:

21. II. 1922: O 71. — 27. II.: I mit Ödem. — 3. V.: Neben I hat sich ein Ortsregenerat durchgekämpft, sehr klein. — 15. V.: Das Ortsregenerat ist zweizipflig und in der Größe sehr zurückgeblieben. Im größten Teil seines Verlaufes ist es mit I verwachsen. *Amputation* von I ohne Schädigung von Ro distal von der Verwachsungsstelle. — 1. VI.: Ro ist 2zehig und klein geblieben, I wächst kräftig und regeneriert energisch. — 12. VI.: Ro ist weiterhin 2zehig und schwach, Ri hat eine normale, kräftige, 4fingerige Hand regeneriert. — 11. VIII.: Eingegangen. Ro sehr schwach und 2zehig, Ri kräftig und 4fingerig. — Abb. 13.



Abb. 13. S 74.

Versuchsergebnis: Daß bei diesem Tier die grobe Hypotypie des Ortsregenerates nicht etwa dadurch bedingt ist, daß ihm das I die Nährstoffe wegnimmt, daß vielmehr eine Alteration des Bildungsmateriales vorgelegen sein muß, darauf habe ich schon früher (Ber. II S. 175) eindringlicher hingewiesen. Ri regeneriert hingegen mit der ihm zustehenden vierfingerigen Hand.

§ *Tier S 76:*

21. II. 1922: O 71. — 3. V.: Am I ist die Hand abgefallen. Bildung eines Ortsregenerates neben I ist nicht eingetreten. — 15. V.: Am Stumpf von I dreizipflige Regenerationsanlage. — 23. VI.: Ri 3fingerig und mißgestaltet. — 6. VII.: Eingegangen; Ri ist weiterhin nur 3zählig geblieben.

Versuchsergebnis: An dem Armstumpf des I hat sich ein grob hypotypisches Ri ausgebildet. Schuld daran ist jedenfalls, daß nicht wie bei den anderen Tieren eine glatte Wundfläche vorhanden war, denn es war ja nicht amputiert worden; aus einer zerklüfteten Wundfläche, wie sie wohl hier als Folge des langsamen nekrotischen Abfallens der Hand zurückgeblieben sein wird, bilden sich aber gern allerhand Mißbildungen aus. Der Fall kann natürlich für unser Problem nichts aussagen.

Tier S 77:

Obwohl bei diesem Tier keine Ortsvertauschung der Extremitäten ausgeführt worden war, führe ich es hier wegen eines ganz interessanten funktionellen Befundes, der mit der Regeneration im Zusammenhang steht, an.

Das Tier war von allem Anfang an im Hinblick auf die spätere Untersuchung der Funktion eines Transplantates operiert worden. Am 11. V. wurde ihm der linke Arm hart am Körper amputiert und an der gleichen Stelle in starker Verdrehung replantiert. Neben dem Replantat regenerierte nun außerdem ein neuer Arm, so daß am

17. VIII. zwei Arme nebeneinander standen, welche bei ihrer gegeneinander verdrehten Lage mit wundervoller Deutlichkeit das Phänomen der „analogen“ Funktion (s. *Weiss* 1924, S. 636) zeigten; aber leider nur im Ellbogengelenk, denn das Handgelenk des replantierten Armes war in starker Volarflexion *gelähmt*. Da anzunehmen war, daß die zur Neuversorgung des Replantates einwachsenden Nervenfasern durch irgendwelche Hemmnisse daran gehindert, zu den Dorsalflexoren der Hand zu gelangen, unter neuen Bedingungen ohne weiteres eine fehlerlose Neurotisation der Handmuskulatur leisten könnten, amputierte ich nun im Ellbogen und ließ einen neuen Unterarm mit Hand regenerieren. Und siehe da, der Schönheitsfehler war beseitigt, das neue Handgelenk funktionierte tadellos. — Im übrigen hat der Fall natürlich mit dem Problem dieser Arbeit nichts zu tun.

Da ich es zur Vervollständigung der bisherigen Resultate noch für nötig hielt, einige Operationen, in denen die Zeit zwischen Transplantation und Amputation nur kurz wäre, auszuführen und die Regeneration zu untersuchen, trug ich noch die folgenden Versuche nach:

Tier S 97:

4. VII. 1922: O I. — 9. VII.: I durchblutet. *Amputation* von I hart an der Basis. — 17. VIII.: Ri 4zählig.

Tier S 99:

4. VII. 1922: O I. — 9. VII.: *Amputation* von I an der Basis. — 17. VIII.: I als Stumpf mit abgerundeter Kuppe. — 18. IX. eingegangen. Befund: Ri sehr klein, aber gut ausdifferenziert; besteht deutlich aus allen drei Extremitätenabschnitten mit zwei Gelenken. Autopodium 4strahlig, unter dem Mikroskop Knorpelskelett gut sichtbar (Abb. 14).



Abb. 14. S 99.

Tier S 102:

26. VI. 1922: O I. — 9. VII.: Von I und von O nur ein gemeinsamer Stumpf vorhanden. — 17. VIII.: Gemeinsames Regenerat, es erscheint gegen rückwärts gelegen normale 4fingerige Hand, senkrecht zu ihrer Ebene, von ihrer Dorsal-seite aus erhebt sich die Ebene des Fußes nach vorn und enthält eine große Zehe und eine noch undifferenzierte Kuppe; doch sind die Verhältnisse bei der Kleinheit dieses Regenerates schwer mit Sicherheit zu beurteilen.

Tier S 110:

26. VI. 1922: O I und gleichzeitig *Amputation* von I. — 9. VII.: Äußerlich ist von I nichts zu sehen. — 17. VIII.: Ri sitzt dem Oberschenkel von O auf und wächst in der halben Höhe des Oberschenkels senkrecht heraus. Sein Autopodium ist deutlich 4fingerig.

Die Versuchsergebnisse decken sich bei diesen vier Tieren vollständig mit den bereits früher erhaltenen. Die Implantate regenerierten immer herkunfts- und nicht ortsgemäß.

Tier S 116:

4. VII. 1922: Amputation des linken Armes an der Schulter, Amputation im Handgelenk, dann *polaritätsverkehrte* Transplantation des so erhaltenen Armbruchstückes neben das linke Bein; d. h. die ursprünglich distale Schnittfläche im Handgelenk wird in den Körper versenkt, die ehemals proximale im Oberarm bleibt frei, — 17. VIII.: Der Teil des I., der aus dem Körper vorstand, dürfte abgefallen sein. Vom Rest aus ist ein merkwürdiges Regenerat entstanden: An einem dünnen Stielchen stehen nach der Seite wie die Zähne eines Kammes 4 Finger, der zweite davon mit einer kleinen Doppelbildung, und bieten so ganz gut das Aussehen einer isolierten Hand (Abb. 15).



Abb. 15. S 116.

Ich hatte hier eine Versuchsreihe über Regeneration aus polaritätsverkehrten Transplantaten begonnen, doch hatte ich damals zu wenig Tiermaterial, um die Versuche fortzuführen; da einige ähnliche Versuche von Kurz (1922) bereits beschrieben sind, überdies inzwischen die exakten Untersuchungen Gräpers (1922) über dasselbe Thema (allerdings an viel jüngeren Entwicklungsstadien) veröffentlicht wurden, habe ich keine weiteren eigenen Versuche mehr angestellt. Der eine hier beschriebene Fall lehrt jedenfalls, daß auch in umgekehrter Orientierung das Transplantat bei der Regeneration seine Ursprungsqualität durchsetzt. Wie im übrigen die sonderbare Stielung der Hand hier zustande gekommen ist, kann ich nicht sagen.

I. Regeneration aus dem Stumpf eines Armes in der Beckengegend.

Tier	Operationsart	Ri typisch (Zahl der Zehen)	hypotypisch	Ri u. Ro gemeinsam
S 5	O1	(4 + ulnares Teratom)		(2 + 5)
S 6	O1			
S 10	O1	(4)		
S 15	O1	(4 + ulnares Teratom)		
S 20	O1	(4)		(4 + 2?)
S 23	O1	(4)		
S 61	O1	(4)		
S 71	O71	(4)		
S 72	O71	(4)		
S 74	O71	(4)		
S 76	O71		(3)	
S 97	O1	(4)		
S 99	O1	(4)		
S 102	O1			
S 110	O1	(4)		
S 116	polaritätsverkehrt	(4)		
16		13	1	2

II. Regeneration aus dem Stumpf eines Beines in der Schultergegend.

Tier	Operationsart	Ri typisch (Zahl der Zehen)	hypotypisch	Ri u. Ro gemeinsam
S33	O28		(3)	
S37	O28			(5 + 1)
S39	O28	(5)		
S40	O28		(4)	
S41	O28	(5)		
S42	O28	(5)		
S45	O28			(1 + 4)
S46	O28			(2 + 4)
S47	O28	(5)		
S49	O28	(5)		
S50	O28		(4 + 1?)	
S52	O28		(4)	
S55	O28		(4 + 1?)	
S59	O28	(5)		
S67	O65	(5)		
S68	O65	(5)		
16		8	5	3

Die beiden Tabellen stellen die Versuchsergebnisse, soweit sie sich auf die *Qualität* der Regenerate, welche aus Transplantaten hervorgegangen waren, beziehen, zusammen.

Qualität der Regenerate.

Als sicherstes Kriterium zur Unterscheidung von Arm und Bein muß wohl der für beide verschiedene Bau ihrer Autopodien herangezogen werden: Die typische Hand ist vierstrahlig, der Fuß fünfstrahlig; und zwar liegt die Verschiedenheit am ulnaren Rand, es fehlt also der Hand von radial an gezählt die Zehe 5, welche der Fuß besitzt.

Die ersten Differenzierungsvorgänge bei der Regeneration, welche ja am Autopodium als dem distalsten Teil beginnen, äußern sich in dem Auftreten von zwei Zipfeln in der abgeflachten Anlage (Abb. 16). Von diesen beiden liefert später der radiale nur die 1. Zehe (den 1. Finger), während aus dem zweiten, dem ulnaren, alle übrigen Zehen (Finger) hervorgehen, und zwar jede einzelne um so später; je weiter gegen den ulnaren Rand zu sie gelegen ist; die jüngste Zehe ist immer die äußerste ulnare. Auch die Wachstumsenergie nimmt gegen den ulnaren Rand hin ab. Hier werden sich daher auch entgegenstehende Wachstums-hemmnisse am wenigsten leicht überwinden lassen.

Und solche Wachstumshindernisse (*Przibram* 1909) wirken ganz sicher allgemein der Ausdifferenzierung der Strahlenform zuwider: Die

Regenerations*knospe*, noch aus mehr oder minder gleichartigem Material aufgebaut, weich und klein, ist in ihrer Form noch fast ausschließlich durch die diffusen physikalischen Eigenschaften des undifferenzierten Materiales, insbesondere Gewebselastizität und Oberflächenspannung, bestimmt. Später beginnt die Wachstumstendenz in der Richtung der Extremitätenachse von innen her gegen diese Faktoren aufzutreten und es kommt zur Bildung der *Kegelgestalt*; inzwischen setzen auch schon die nach den verschiedenen Achsenrichtungen verschiedenen Differenzierungsvorgänge im Inneren ein und machen sich an die Überwindung der entgegenstehenden Faktoren, welche die bisherige Form der ersten Stadien bestimmt und erhalten hatten.

Ein Blick auf die Differenzierungsreihe, die im nebenstehenden Schema (Abb. 16) dargestellt ist, läßt förmlich in die Augen springen, wie sich die innere Differenzierung erst allmählich zu äußerer Gestaltung durchkämpfen muß. Wenn wir uns die Verhältnisse an einem Vergleich klar zur Anschauung bringen wollen, so stellen wir uns vielleicht am besten ein ausgespanntes Gummituch vor, welches wir durch

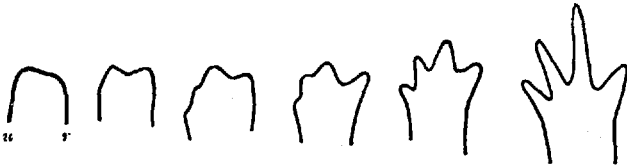


Abb. 16. Schema des Regenerationsverlaufes am Autopodium der linken Vorderextremität.

unsere gespreizten Finger noch weiter zu spannen trachten; nur daß wir es bei der Regeneration nicht wie bei den Fingern mit fertigen materiellen Teilen, die gegen die gespannte Oberfläche vordringen, zu tun haben, sondern nur mit *Vorgängen*, welche sich in der betreffenden Richtung hin abspielen und erst die Ausbildung solcher fester Gebilde in diese Richtung hin zur Folge haben sollen.

Es ist klar, daß je schwächer die Differenzierungs- und Wachstumstendenz von innen ist, desto schwerer die angestrebte Differenzierungsrichtung sich wird durchsetzen können. Man sieht nun ohne weiteres ein, wie es solcherart trotz vollkommen typischer Anlage zu allen möglichen Defekten in der Form des Endgebildes kommen kann, wenn entweder die widerstehenden Hemmungsfaktoren schwanken oder wenn die allgemeine Wachstumsenergie verringert ist.

Ich habe im Verlauf meiner fortgesetzten, über viele Hunderte von Tritonen erstreckten Regenerationsstudien ganz allgemein die Richtigkeit dieser Anschauung bestätigt gefunden: Je geringer die innere Wachstumsenergie, desto häufiger Hypotypien. So etwa bei kranken Tieren oder besonders auffällig in den Wintermonaten, wo die Regene-

ration ungemein langsam verläuft; aus demselben Grunde sind auch die Hypotypien an Regeneraten um so häufiger, je weiter distal man an der Extremität amputiert, denn die Geschwindigkeit, also auch Energie des Regenerationsverlaufes ist ja um so geringer, je geringer die Verlustgröße (Przibram 1919). Es scheint sich in dieser Abhängigkeit des Ausgestaltungsprozesses der (stets in gleicher Weise angelegten) Form von der Geschwindigkeit seines zentrifugalen Fortschreitens ein allgemeines morphologisches Prinzip wiederfinden zu lassen, welchem der Physiker *Karl Przibram*, geleitet durch Beobachtungen über „Form und Geschwindigkeit“ bei anorganischen Vorgängen, nachgegangen ist. Vielleicht nehme ich in einem späteren Zeitpunkte einmal Gelegenheit, die hierher gehörigen Tatsachen unter einheitlichem Gesichtspunkt zusammenzustellen; hier sollte nur des Bezuges zu den Hypotypien an Urodelenextremitäten gedacht werden.

Man findet alle Abstufungen von Defekten im Endgebilde, die auf diese Art zwanglos zu erklären sind:

Das eine Mal ist gegenüber den genannten physikalischen Kräften, welche der Ausbildung der typischen Form entgegenstehen und die im Sinne der Erhaltung kleinstmöglicher Oberfläche, also im Sinne des Beisammenhaltens auseinanderstrebender Bildungsvorgänge hin wirken, die Energie der inneren räumlichen Auseinanderdifferenzierung nicht stark genug gewesen; so wird dann ein Beisammenbleiben, Verwachsen, Durchdringen und gemeinsames Weiterentwickeln ursprünglich getrennt angelegter Gebilde erzwungen. Eine solche Wirkungsweise, müssen wir annehmen, hat die Vereinigung der aus zwei benachbarten Schnittflächen angelegten Regenerationsblasteme zu einem einzigen, einheitlichen zur Folge gehabt, wie sie bei den Tieren S 6, S 37, S 45, S 46 und S 102 sich gezeigt und zu einem beiden Stümpfen *gemeinsamen* Regenerat geführt hat.

Eine andere ähnliche Art von defekter Ausgestaltung liegt vor, wenn die oberflächlichen Schichten sich etwa rascher ausbilden als die tiefer gelegenen und so früher unelastisch und vermehrungsunfähig werden, daher dem Drängen der tieferen, sich noch differenzierenden und wachsenden Schichten nicht nachgeben können; so werden sie zum Anlaß von äußerlichen Verwachsungen im Endgebilde. Nicht selten findet man in dem Regenerat einer Tritonenextremität zwei Zehen bis fast an die Spitzen in einer gemeinsamen Hauthülle stecken.

Die nämlichen Faktoren, die wir eben in ihrer hemmenden Wirksamkeit kennen gelernt haben, werden nun schließlich imstande sein, die Ausgestaltung eines bereits angelegten, jedoch nicht genügend kräftig vordringenden Gebildes schon auf so frühen Stadien aufzuhalten, daß es fast gar nicht zu äußerlicher Erscheinung kommen kann. Auch durch experimentell gesetzte mechanische Behinderung oder durch

„Raummangel“ (*Schaxel* 1921) werden ähnliche Wirkungen hervorgerufen; festgehalten muß werden, daß es sich dabei nicht um eine Beeinträchtigung des *Anlage*prozesses, sondern um eine Hemmung der *Ausgestaltung* des Angelegten handelt.

In den oben beschriebenen Versuchen waren drei Fälle der eben erwähnten Art von Ausbildungshemmung zu beobachten: Bei den Tieren S 10, S 50 und S 55. Alle drei Male betraf der Ausfall die äußersten *ulnaren* (*fibularen*) Gebilde, d. i. den 4. Finger bzw. die 5. Zehe. Es ist selbstverständlich, daß wenn eine Zehe wegen allgemeiner entgegenstehender Hindernisse nicht zur Ausgestaltung kommen kann, das zunächst die jeweils schwächste sein wird und das ist eben, wie wir oben gesehen haben, immer die am weitesten ulnar (*fibular*) gelegene. Ihre Anlage ist bei den drei Tieren an der Ulnar- (*Fibular*-)seite der Hand (des Fußes) als kleiner Vorsprung deutlich. Wollte man einwenden, daß bei so mächtigen Widerständen, die die eine Zehe vollständig zu unterdrücken imstande wären, doch auch die übrigen eine wenn auch schwächere Hemmungsbildung aufweisen müßten, so halte ich dem die Erwägung entgegen, daß ja das Zurückbleiben der einen Zehe gerade ihrer Nachbarschaft alle die Nähr- und Bildungstoffe zu gute kommen läßt, welche sonst sie selbst verbraucht hätte, und daß diese kompensatorische Verbesserung der Entwicklungsbedingungen der übrigen Zehen ihnen wohl die erhöhte Kraft verleihen könnte, welche sie zur Überwindung der erhöhten Widerstände nötig hätten.

Ist nun die Hypotypie in diesen Fällen als „epigenetische“, d. h. erst im Verlauf der Ausbildung eines typisch Angelegten entstandene erkannt und erwiesen, so zählen solche Regenerate, soweit die in dieser Arbeit aufgeworfene Frage in Betracht kommt, genau so, als wären die betreffenden Zehen tatsächlich ausgebildet worden; denn es handelt sich uns ja darum, von der *Anlage* des Regenerates festzustellen: Erfolgt sie im Typus des Ortes ihrer Herkunft oder ihres jeweiligen Standes? In Tabelle II wären also den acht typischen fünfzehigen Regeneraten noch die beiden eben besprochenen der Tiere S 50 und S 55 zuzuzählen.

Ganz anders verhält es sich mit den Regeneraten an den Tieren S 40 und S 52: Hier ist aus dem Stumpf einer Hinterextremität ein Autopodium in vierstrahligem Typus regeneriert. Nichts in den Größen- und Spannungsverhältnissen oder in der Anordnung der vier Zehen spricht dafür, daß sie einem fünfzehigen Verbande, von dem ein Gebilde unterdrückt wäre, angehören könnten; und wären sie an einem Armstumpf gewachsen, es würde uns nichts darauf hinweisen, daß wir es nicht unbedingt mit einer Hand zu tun haben. Eine ganz andere Hypotypie als alle die oben besprochenen liegt hier vor: Eine Hypotypie nicht der Ausgestaltung, sondern der *Anlage*; es ist nicht in einem

fünfstrahlig angelegten Gebilde die Ausgestaltung eines Strahles unterblieben, sondern es ist offenbar *von vornherein* nur ein vierstrahliges Gebilde angelegt worden.

Hypotypien solcher Art sind irreparabel. Wir können uns vorstellen, daß bei jenen Hypotypien, welche sich durch Behinderung der Ausgestaltung eines bereits Angelegten herzustellen im Begriffe sind, durch rechtzeitige Erhöhung der inneren Wachstumsenergie oder durch Beseitigung oder mindestens Schwächung der hemmenden Faktoren bewirkt werden kann, daß das Gebilde, für welches die Gefahr der Unterdrückung bestanden hatte, doch noch in die Lage versetzt wird sich durchzusetzen. Wir können aber nicht durch noch so günstige Wachstums- und Ernährungsbedingungen, die wir einem *atypisch angelegten* Gebilde gewähren, erreichen, daß es nun seine Formausfälle auszubessern vermöchte. Ein erst während der Ausgestaltung hypotypisch werdendes Gebilde ist eben in sich nicht verändert, hat noch voll und ganz die Fähigkeit zu auch äußerer Herstellung der normalen Form, ein hypotypisch angelegtes dagegen ist von allem Anfang an etwas dem normalen Typus fremdes, gewissermaßen ein neuer Typus.

Wie solche Anlageatypien wohl zustande kommen? Es läßt sich heute bei der Spärlichkeit des vorliegenden experimentellen Materiales noch keineswegs eine erschöpfende Antwort auf diese Frage geben; überhaupt wird die Antwort nicht *eine* sein, sondern wahrscheinlich gibt es viele Wege, welche zu solchen Defekten führen können. Fürs erste lassen sich zwei Gruppen unterscheiden: Je nachdem ob die Atypie durch *außerhalb* oder *innerhalb* des Anlagemateriales gelegene Faktoren bedingt ist.

Zu der ersten gehört vor allem die *lokalisierte* grob mechanische Schädigung des Bildungsvorganges zu einem Zeitpunkt, wo er nicht mehr die Plastizität besitzt, den Schaden wett zu machen. Bei *Schaxel* (a. a. O.) trat sie in Fällen auf, wo ein Regenerat sich durch eine Narbe durch den Weg hatte kämpfen müssen; in meinen Versuchen dort, wo eine Transplantation an eine Regenerationsstelle ausgeführt war und wo sich dennoch neben dem Transplantat ein Regenerat durchzwängen konnte; die Anlage war da arg mißhandelt aus dem Gedränge gekommen und mußte dauernd ein Mißgebilde bleiben, so etwa bei den Tieren S 68 und S 74 (Abb. 13).

Nicht vermag eine solche Erklärung für die Tiere S 40 und S 52 herzuhalten. Denn wenn hier die Hypotypie durch äußere Einwirkung auf das Bildungsmaterial verursacht wäre, so müßte sich ja im Endgebilde des Regenerates ein der Alterationsstelle entsprechender, lokalisierter Defekt finden lassen. Ganz im Gegenteil besitzt es aber eine hübsch einheitliche Form, der man die innere In-sich-Geschlossenheit ohne weiteres ansieht. Wir gehen wohl nicht fehl mit der Annahme,

daß das Anlagematerial gar nicht geschädigt wurde, sondern daß von allem Anfang an in dem Neugebilde schon ein vierzähliger Typus anstatt des fünfzähligen angelegt worden war. Wir haben eine Art Homoeosis vor uns.

Ein solches Umschlagen des fünfstrahligen in den vierstrahligen Typus ist bei der Regeneration der Urodelenextremität keine Seltenheit. Als Beispiel aus meinem Material bilde ich das an der freien Amputationsstelle des *Beines* (in ihrer Umgebung war keine weitere Operation vorgenommen worden) beim Tier S 70 ausgebildete Regenerat ab (Abb. 24, S. 705). Das verhältnismäßig häufige Vorkommen derartiger Fälle deutet sicherlich auf eine gewisse Labilität des fünfstrahligen Hinterbeintypus hin, welche das Umschlagen zum vierstrahligen ermöglicht. Welcher Faktor dabei das Einschlagen der einen oder anderen Richtung entscheidet, läßt sich vorerst nicht sagen; er wird kaum außerhalb des regenerierenden Organes, auf keinen Fall aber nach dem, was die Versuche gezeigt haben, im „Körperganzen“ gesucht werden dürfen.

Wir sehen, daß es sehr berechtigt war, von der Extremität zu erwarten, sie würde einem qualitativen Einfluß des Standortes leicht nachgeben können; denn wir finden ja in der Labilität des fünfstrahligen Typus zum vierstrahligen schon deutlich genug die zweierlei Entwicklungsmöglichkeit der Extremität ausgedrückt. Der Körper brauchte also nicht einmal der Extremität irgendetwas ihr fremdes aufzudrängen, er brauchte ja nur zu entscheiden, daß sie die jeweils ortsgemäße der in ihr potentia enthaltenen beiden Entwicklungsmöglichkeiten einschlage; leichter konnte man es dem Organismus schon nicht mehr machen, wenn er überhaupt zu einer derartigen Einflußnahme fähig wäre, sie nun zu zeigen. Und da er bei den übrigen 23 hier als Belege in Betracht kommenden Tieren nichts dergleichen zustande bringen konnte, wird man wohl logischerweise auch nicht bei den Tieren S 40 und S 52 das Einschlagen des vierzähligen Typus als eine Einflußnahme des neuen Standortes, dem dieser Typus ja tatsächlich gemäß ist, deuten dürfen; die betreffenden Beine hätten wahrscheinlich auch an ihrem normalen Orte die gleichen Hypotypien ergeben.

Was nun die aus transplantierten *Armen* entstandenen Regenerate anlangt, so hätte hier das Auftreten des fünfstrahligen Typus eine ortsgemäße Umstimmbarkeit erwiesen. Doch sind keine solchen „Hypertypien“ aufgetreten. Die beiden Teratome an den Regeneraten der Tiere S 5 und S 15 sind als Auswüchse zu erkennen, und wenn auch von *Barfurth* (1895) an Armstümpfen von Urodelen das Vorkommen von fünffingerigen Regeneraten, welche sich vielleicht nicht durchweg als Mehrfachbildungen auflösen lassen, angegeben wird (in meinem Material ist mir bisher noch nie ein derartiger Fall vorgekommen), so haben wir

es hier nicht mit solchen zu tun; die überzähligen Gebilde da haben außer vielleicht einiger oberflächlicher Ähnlichkeit nichts mit Zehen oder Fingern gemein. Sie sind wohl so zu deuten: An den bezüglichen Stellen mag eine kleine Verletzung geschehen sein, zu gering, als daß aus der kleinen Wundfläche ein irgendwie wohlgeformtes Regenerat hätte entstehen können; auf dem engen Raume wächst da alles mögliche zusammen und bildet einen Stummel aus, der einer Gewebswucherung ähnlicher schaut als einem Organregenerat. Das Autopodium, an dem das Ding aber entstand, ist beidemale eine schöne vierstrahlige Hand.

So bleibt für uns kein weiteres Schwanken in der eingangs aufgeworfenen Frage möglich, wenn wir uns vorerst auf das untersuchte Objekt beschränken: Für dieses muß als sicher gestellt gelten, daß das transplantierte Organ (Extremität) bei der Regeneration auch an einem Standorte, welcher noch am ehesten geeignet wäre, dem Regenerat in seinen Entwicklungsgang etwas dreinzureden und es von der herkunftsgemäßen in die ortsgemäße Form zu drängen, doch stets die Qualität, die das Transplantat vor der Amputation besessen hatte, die Qualität also, wie sie im Verlaufe der „ersten“ Entwicklung sich an dem Teil herausgebildet hatte, voll wahrte. Weder war das Transplantat umgestimmt, noch dem aus ihm hervorgehenden Regenerat vom Körper aus irgendeine Weisung erteilt worden, sich in diese oder jene Entwicklungsrichtung zu wenden. Kein „Beinbildungseinfluß“, der etwa am Standort eines Beines herrschen mag, war imstande, das Regenerat, das an einem Armstumpf sich anlegte, zu einem Fuß werden zu lassen.

Die Unabhängigkeit des Ergebnisses von den Einzelheiten der Versuchsbedingungen wurde durch ihre mannigfache Variation, sowohl was den Zeitraum zwischen Transplantation und Einleiten des Regenerationsprozesses als was die Höhe, in der die Amputation vorgenommen wurde, anlangt, gewährleistet. Bei den meisten Tieren wurde vor der Amputation erst die vollständige Einheilung und der Zeitpunkt abgewartet, in dem die tadellose Funktion der Mehrzahl der Transplantate sicheres Zeugnis für ihre ordentliche Nervenversorgung abgeben konnte; das Transplantat war also vor Einsetzen der Regeneration schon an seinem neuen Standort, wenn man so sagen darf, „eingewöhnt“. Doch ist bei einigen Tieren auch schon früher amputiert worden, entweder bald nach der festen Einheilung (S 61) oder auch unmittelbar oder doch nur wenige Tage nach der Transplantation (S 15, 23, 97, 99, 110, 116). Der Regenerationsprozeß ist, soweit er nicht infolge Abwesenheit von Nerven überhaupt nicht zum Einsetzen kommen kann (S 36), wie sich gezeigt hat, vom Zeitpunkt der Amputation unabhängig.

Der Amputationsschnitt wurde zumeist innerhalb des Stylopodiums geführt, weil weiter distale Schnittflächen leichter Hypotypien ergeben;

doch trat eine Beeinflussung der Regenerationsqualität vom Körper aus selbst dann nicht auf, wenn das als Stumpf zurückgebliebene Stück so klein als nur möglich war. So war bei den Tieren S 41, 42, 50, 67, 71, 97, 99 die Amputation des Transplantates *hart am Körper* vorgenommen worden, d. h. vom Transplantat war nur das kleine Stück, das bei der Transplantation zur Befestigung in die Muskulatur des neuen Standortes versenkt worden war, zurückgeblieben und von ihm aus bildete sich doch wieder das gleiche Regenerat, wie in den Fällen, wo der Stumpf ansehnlicher gewesen war. Auf diesen Befund muß ausdrücklich hingewiesen werden, weil ja bei den *Hydraversuchen* die angegebene Umstimmung nur an nicht zu großen Pfropfstücken gelungen ist. Bei mir ging sie nun auch an den kleinsten erzielbaren einer Extremität nicht vor sich; vielleicht waren diese noch immer zu groß? Es wird allerdings schwer sein, das Transplantat bis auf noch kleinere Reste zu entfernen, ohne die Sicherheit zu verlieren, daß in der Schnittfläche wirklich nur Material vom Transplantat vorhanden und nicht vielleicht auch die ortseigenen Gewebe schon angeschnitten sind. Bei Tier S 67 ist sicherlich nicht mehr vom Transplantat zurückgeblieben als ein Ring, dessen Höhe höchstens dem halben Extremitätendurchmesser gleich ist, und zu noch geringeren Maßen wird man wohl kaum herabgehen können.

Die fünf Tiere, welche aus einem verschmolzenen I und O ein Regenerat gebildet hatten (S 6, 37, 45, 46, 102), sind nicht nur als Kuriositäten bemerkenswert. Wie wir uns wohl die Bedingungen ihres Zustandekommens zu denken haben, wurde bereits oben (S. 695) erwähnt. Die Autopodien, welche als Distalteile zuerst angelegt wurden, haben ihre Selbständigkeit noch am meisten bewahrt, während die später zwischengeschalteten und in die Länge gewachsenen Teile nicht mehr voneinander konnten. Doch ist es ganz sonderbar, daß selbst die Autopodien in keinem Falle *beide* typisch wiederhergestellt wurden, sondern immer das eine fast normale Gestalt annahm, während das andere nicht weiter als zur Ausbildung von ein oder zwei Zehen gelangte. Man wird hier doch annehmen müssen, daß Bildungsmaterial von beiden Komponenten sich zur Bildung eines einheitlichen Gebildes zusammen zu tun versucht hat, ähnlich wie bei Entwicklung aus verschmolzenen Eiern. Dabei findet nur die *morphologische* Anordnung im Neugebilde einheitlich statt, während gewisse chemische Besonderheiten, so etwa die Verschiedenheiten der Pigmentbildungsfähigkeit, von dem Ausgangsmaterial auch weiterhin hartnäckig bewahrt werden und die verschiedenartige Zusammengesetztheit des Endgebildes deutlich zu erkennen geben.

Orientierungs- und Größenverhältnisse der Regenerate.

Da die allgemeine *Qualität* des Regenerates durch den zurückgebliebenen Organrest bestimmt ist, ist es weiter nicht verwunderlich, daß auch *Lage* und *Richtung* einzig und allein durch die Achsenverhältnisse des Stumpfes bestimmt sind, wie wir es in den Versuchen in der Tat feststellen konnten. Auch aus einer hart am Körper gelegten Schnittfläche eines Transplantates wächst das Regenerat nicht in der Richtung heraus, welche die normale Extremität an dieser Stelle einschlagen würde, sondern in jener Richtung, in welcher die Hauptachse des Stumpfes, sei er auch noch so klein, verläuft.

Selbst in der Periode der funktionellen Ausgestaltung ist eine Angleichung an die Bedürfnisse des Organismus nicht möglich, obwohl das Regenerat ganz vorzüglich dabei funktionieren mag; denn die Untersuchung der Funktion an transplantierten Extremitäten (s. vorige Arbeit) hat ja gelehrt, daß diese Funktion immer „organrichtig“ und nicht „körperrichtig“ sich abspielt, so daß dem Regenerat mangels einer zum Körper in Beziehung tretenden Beanspruchung weder Veranlassung noch auch die Möglichkeit zu einer „Anpassung“ an die Verhältnisse des Wirtsorganismus gegeben ist.

Was die *Größenverhältnisse* der Regenerate betrifft, so sind darüber noch einige Worte zu sagen: Die Weiterentwicklung des Transplantates nach der Implantation war nach der schnellen Einheilung stets ohne dauerndes stärkeres Zurückbleiben in der Größe von staten gegangen (Ber. I, S. 162). So blieb auch im weiteren Verlaufe des Wachstums des Tieres das Größenverhältnis zwischen O und I ziemlich konstant. Dieses ursprüngliche Verhältnis wurde auch nach Amputation durch die Regenerate immer wieder erreicht, gleichviel ob nun nur I oder I und O amputiert worden war.

Dabei fällt eines auf: Ein *Arm*, mag er nun O oder I sein, legt immer das Regenerat zeitlich *vor* dem nebenstehenden Beine an und behält diesen Vorsprung oft ziemlich lange; erst später tritt er in das richtige Größenverhältnis zur benachbarten Gliedmaße. Das ist ein ganz eindeutiger Hinweis darauf, daß die Regenerationstendenz bei *Salamandra* zumindest für die ersten Stadien im Arm stärker ist als im Bein, wenn beide in gleicher Höhe von der Körperoberfläche abgeschnitten sind; man wird wohl nicht fehlgehen, auch hierin den Ausdruck des Parallelismus von Verlustgröße und Regenerationsgeschwindigkeit (*Przibram* 1919) zu erblicken; der Arm ist nämlich ein Stück länger als das Bein, daher regeneriert er *rascher*. *v. Ubisch* (1923) hat neuerdings eine gegenteilige Ansicht geäußert. Da meine eigenen Befunde nicht aus Versuchen stammen, welche eigens unter dem Gesichtspunkt der Feststellung von Wachstumsmaßen angestellt waren, so wird man vielleicht

die Entscheidung noch hinausschieben sollen. Doch liegen von allen Versuchen, welche zur Beurteilung der Frage geeignet sind, sicher die Umstände in meinen am günstigsten: Ich glaube nicht, daß sich eine bessere Vergleichsmöglichkeit zweier Vorgänge wird finden lassen als hier, wo ich die zu vergleichenden stets unmittelbar nebeneinander habe, wo beide unter gleichen Bedingungen stehen und sich gemeinsam an zweierlei Orten untersuchen lassen; und an beiden Orten war das Resultat das gleiche: Der *Arm* ging voran. Möglich wäre ja, daß das ganze Paar, daß beide rückwärts rascher regenerieren als vorn, und nur das wäre es ja, worauf es *v. Ubisch* im Rahmen seiner Ansichten über Differenzierungsgefälle ankäme. Wenn der Arm vorn mit der Geschwindigkeit $v. A$ und das Bein rückwärts mit der Geschwindigkeit $r. B$ regeneriert, so kann wohl $v. A < r. B$ sein, wenn auch $A > B$, dabei aber $v < r$ ist. Dann wird aber für ein vorn regenerierendes Bein $v. A > v. B$ und für einen rückwärts regenerierenden Arm $r. A > r. B$ gelten; d. h. während wohl ein Bein am Becken absolut rascher regenerieren kann als ein Arm an der Schulter, ist doch die Regenerations-tendenz des Armes (der größeren Verlustgröße gemäß) immer stärker als die des Beines.

Übrigens, wenn *zwei* Extremitäten an einer Stelle zur Regeneration kommen, verläuft der Prozeß langsamer als bei *einer* allein, zwei werden wahrscheinlich schwieriger mit dem nötigen Nährmaterial — und das braucht eine Neubildung ja in Menge — versorgt werden können als eine. So sehen wir also bezüglich der *Erhaltungsfaktoren* und ihrer allgemeinen, nicht lokalisierten Wirkungsfähigkeit das Regenerat allerdings einigermaßen von seiner Umgebung abhängig; Ernährung und Reiz werden ihm ja von der Unterlage zugeführt. Die *gestaltbestimmenden* Faktoren dagegen, welche Qualität und Achsenrichtungen des Regenerates bestimmen, finden wir allein in dem *Rest des Organs*, der nach der Amputation zurückgeblieben ist, enthalten, ohne daß es von Einfluß wäre, wo dieser Rest dem übergeordneten Organismus eingegliedert ist. Dies das allgemeine Ergebnis der Untersuchungen.

In der letzten Zeit hat sich auch *Schaxel* in großem Maßstabe mit ähnlichen Fragen wie der im vorigen behandelten beschäftigt; leider liegen infolge des großen Umfangs des untersuchten Materiales bisher nur summarische Darstellungen der Ergebnisse ohne Einzelheiten vor. Unter diesen Versuchen finden sich nun auch solche mit Transplantation von *Regenerationsstadien* der Extremitäten des Axolotl. Es wurde die Regeneration am normalen Ort in Gang kommen gelassen und dann wurden die sich bildenden Regenerationsknospen oder -anlagen entfernt und an einer anderen Körperstelle zur Einheilung gebracht. In der ersten Arbeit (1921) findet sich darüber eine kurze allgemeine Angabe mit der folgenden Schlußfolgerung vor (S. 91):

„Als allgemeines Ergebnis stellt sich heraus, daß das Endgebilde des Knospenimplantates dem Implantationsorte, das des Anlagenimplantates dem Veranlagungsorte entspricht, also in der Hauptsache bei der Knospenbildung von der Beschaffenheit des Bildungsortes abhängige Differenzierung der Bildner, bei der Anlagendifferenzierung Selbstdifferenzierung des Veranlagten waltet.“

Man konnte meinen, daß hier ein Widerspruch zu meinen Ergebnissen vorliegt. Davon ist aber nicht die Rede, und zwar aus folgendem Grunde:

Die beiden Versuchsreihen sind nicht miteinander vergleichbar. Denn während ich am neuen Standorte stets den transplantierten Stumpf, also *alte* Organteile stehen hatte, transplantierte *Schaxel* ja erst nach Einsetzen der Regeneration, und zwar nur das *neugebildete*, von der Amputationsfläche distalwärts befindliche Material; d. h. es wurde bei ihm die Neubildung überhaupt dem Einfluß ihres Mutterbodens, des Organrestes, entzogen. Eine junge Regenerationsknospe, angelegt an der Amputationsfläche eines *Armes*, dann abgehoben und auf einen *Beinstumpf* gebracht, würde hier zu einem echten *Beinregenerat* mit fünfzehigem Fuß determiniert. Da aus der Arbeit *Schaxels* selbst zunächst nichts näheres über die Versuche zu entnehmen war, mußte immer noch die Möglichkeit einer derartigen *Umdirigierung* festgehalten werden; vielleicht daß, wenn auch eine Wirkungsfähigkeit durch einen Rest von Stumpf *hindurch*, wie meine Versuche ergeben hatten, nicht vorhanden war, dennoch bei *unmittelbarer* Berührung des neu sich differenzierenden Gebildes mit der neuen Umgebung eine Beeinflussung möglich wäre¹⁾.

Hautzeichnung der Regenerate.

Meine Versuchstiere gaben mir noch Gelegenheit zur Beobachtung einer Erscheinung, die zwar mit der Frage, zu deren Lösung die Versuche angestellt waren, nichts zu tun hat, die aber für ein anderes Regenerationsproblem von Bedeutung ist. Die theoretische Behandlung werde ich zu einem späteren Zeitpunkte folgen lassen und bringe hier nur die Tatsachen:

Es handelt sich um das Zeichnungsmuster von Regeneraten; bekanntlich weist der Feuersalamander ja nach der Metamorphose ein in schwarzem Untergrund schön gelb geflecktes Kleid auf. *Kammerer* (1913) hat die Hautregeneration nach Exzision von kleinen Stücken

¹⁾ Zusatz bei der Korrektur: Inzwischen hat *Milojevic* (Verhandl. d. dtsh. zool. Ges. 28, 36. 1923) tatsächlich erwiesen, daß ein auf einem *Armstumpf* angelegtes junges Regenerationsblastem sich nach Transplantation auf einen *Beinstumpf* ortsgemäß zu einem *Bein* entwickelt und analog *Beinknospe* auf *Armstumpf* zu *Arm*.

der Rückenhaut untersucht und gefunden, daß bei der Regeneration (auf neutralem Untergrund) das Zeichnungsmuster streng gewahrt blieb. „Auf neutralem Boden gilt die Regel, daß der Zustand vor der Opera-



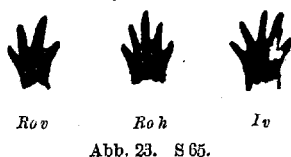
tion getreu wiederhergestellt wird: Gelbe Haut also regeneriert gelb, schwarze schwarz. Gehört das entfernte Stück einem Grenzgebiet zwischen schwarzer Grundfarbe und gelbem Fleck an, so werden die Konturen des letzteren bis auf minimale Abweichungen getreu eingehalten. Auch ein ganz entfernter Fleck regeneriert in seiner ursprünglichen Gestalt“ (a. a. O., S. 101).

So liegen die Verhältnisse, wenn man allein *Haut* regenerieren läßt. Anders, wenn eine ganze *Extremität* wiedergebildet wird und man nun



das Zeichnungsmuster der Haut am Regenerat mit dem der entfernten Extremität vergleicht. Die beiden sind einander nicht gleich, noch auch zeigen sie irgendwelche Verwandtschaft.

Vergleichsobjekte waren in den Versuchen einerseits die transplantierte Extremität, andererseits das Regenerat, das an jener Stelle, von der das Transplantat hergenommen war, sich ausgebildet hatte, also eine Extremität und ihre Ersatzbildung. Beide Gebilde metamor-



phosieren zur gleichen Zeit und nehmen dabei die schwarz-gelbe Zeichnung an. Auf S. 704 und 705 gebe ich von einer Anzahl Tiere nebeneinandergestellt Zeichnungen des Transplantates (bzw. seines Regene-

rates Ri), des Regenerates, das an der alten Amputationsstelle von I entstanden ist, und der Ortsextremität (bzw. ihres Regenerates), neben der das I eingepflanzt ist, wieder (Abb. 17—25). Abkürzungen siehe S. 679!

Man sieht, daß die Hautzeichnung des Regenerates von der des in erster Entwicklung an der gleichen Stelle entstandenen Gebildes ganz erheblich abweicht, daß andererseits die Zeichnung des Transplantates auch nicht etwa in irgendwelcher Weise als ortsgemäße Angleichung



Rov



Iv



Roh

Abb. 24. S 70.



Rov



Rih



Roh

Abb. 25. S 71.

an das Muster der Ortsextremität, neben der I steht, gelten kann. Es bildet im Gegensatz zu der ganz getreulichen Wiederherstellung des Musters bei bloßer Gewebsregeneration eine als Ganzes regenerierende Extremität sich mit einem neuen Muster, das mit dem alten in keiner Beziehung steht, aus. Es ist eben ein anderer Vorgang, ob ein Gewebe oder ein Organ regeneriert (vgl. Weiss, 1923). Wenn ein Organ wieder ersetzt wird, so bekommt das Anlagematerial vom regenerierenden Stamm aus nur die allgemeine Qualität, den „Typus“ mit, die Einzelheiten bildet sich aber das Organ „im eigenen Wirkungskreise“ aus.

Zusammenfassung.

Vertauschung der entwickelten Vorder- und Hinterextremität bei *Salamandra maculosa* larv. durch Transplantation; Amputation am Transplantat und Untersuchung des Regenerationsverlaufes und -erfolges.

1. Ein Armstumpf am Becken regeneriert stets eine vierfingerige Hand.

2. Ein Beinastumpf an der Schulter regeneriert im allgemeinen einen fünfzehigen Fuß. Hypotypen sind, soweit sie überhaupt schon in der Anlage und nicht erst später durch äußere Faktoren bedingt sind, dabei nicht häufiger als sonst bei Regeneration eines Beines am normalen Standort.

3. Die Regeneration an einem transplantierten Stumpf erfolgt also in der Qualität, die durch den Stumpf und seine Herkunft gegeben ist, ohne jede ortsgemäße Regulation.

4. Lage- und Richtungsverhältnisse des Regenerates sind ausschließlich durch den Stumpf bestimmt.

Literaturverzeichnis.

Barfurth, Dietrich: Die experimentelle Regeneration überschüssiger Gliedmaße (Polydaktylie) bei den Amphibien. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. I. 1895. — *Bier, August*: Über Regeneration, insbesondere beim Menschen. Verhandl. d. Ges. dtsch. Naturforsch. u. Ärzte, Jahrhundertfeier 1922. Leipzig 1923. — *Braus, Hermann*: Einige Ergebnisse der Transplantation von Organanlagen bei *Bombinator*-Larven. Verhandl. d. anat. Ges., 18. Vers. Jena 1904. — *Gräper, Ludw.*: Extremitätentransplantationen an Anuren, II. Mitt. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 51, H. 3—4. 1922. — *Kammerer, Paul*: Vererbung erzwungener Farbveränderungen. IV. Mitt. Das Farbkleid des Feuersalamanders (*Salamandra mac.*) in seiner Abhängigkeit von der Umwelt. Ebenda. Bd. 36. 1913. — *King, Helen D.*: Observations and Experiments on Regeneration in *Hydra viridis*. Ebenda. Bd. 13. 1901. — *Ders.*: Further Studies on Regeneration in *Hydra viridis*. Ebenda. Bd. 16. 1903. — *Kurz, O.*: Die beinbildenden Potenzen entwickelter Tritonen. Ebenda. Bd. 34 (588). 1912. — *Morgan, Th. H.*: Regeneration. Deutsche Übers. von *Moszkowski*, 2. Aufl. Leipzig 1907. — *Peebles, Florence*: Experiments in Regeneration and in grafting of Hydrozoa. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 10. 1900. — *Przibram, Hans*: Experimentalzoologie. II. Bd.: Regeneration. Wien u. Leipzig 1909. — *Ders.*: Tierische Regeneration als Wachstumsbeschleunigung. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen Bd. 45. 1919. — *Rand, H. W.*: Regeneration and Regulation in *Hydra viridis*. Ebenda. Bd. 8. 1899. — *Schaxel, Julius*: Untersuchungen über die Formbildung der Tiere. I. Teil: Auffassungen und Erscheinungen der Regeneration. Arb. a. d. Geb. d. exp. Biol. H. 1. Berlin 1921. — *Ders.*: Über die Herstellung tierischer Chimären durch Kombination von Regenerationsstadien und durch Pfropfsymbiose. Genetica. Teil IV, Lief. 3 u. 4 (339). 1922. — *Taube, Erwin*: Regeneration mit Beteiligung ortsfremder Haut bei Tritonen. Arch. f. Entwicklungsmech. d. Organismen. Bd. 49. 1921. — *Ubisch, Leopold v.*: Ebenda. Bd. 52. 1923. — *Weiss, Paul*: Abhängigkeit der Regeneration entwickelter Amphibienextremitäten vom Nervensystem. Akad. Anz. d. Akad. d. Wissensch. in Wien Nr. 22—23. 1922. — *Ders.*: Die Regeneration der Urodelenextremität als Selbstdifferenzierung des Organrestes. Naturwissenschaften Jahrg. 11, S. 669. 1923. — *Ders.*: Die Transplantation von entwickelten Extremitäten bei Amphibien. I. Morphologie der Einheilung. (Ber. I.) Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech. Bd. 99, S. 150. 1923. — *Ders.*: Die Transplantation von entwickelten Extremitäten bei Amphibien. II. Transplantation und Regeneration. (Ber. II.) Ebenda Bd. 99, S. 168. 1923. — *Wetzel, G.*: Transplantationsversuche mit *Hydra*. Arch. f. mikroskop. Anat. Bd. 45. 1895.